

Annexe. Énoncés des lectures modernisées démontrés

Michel Hua

Chercheur indépendant, Paris

michel@commutator.io

Version de travail du 26 septembre 2026, annexe à «Dater, reprendre, déplacer»

Résumé

Les lectures modernisées du fonds Grothendieck de Montpellier reformulent en langage actuel ce que disent les notes de travail ; elles sont dérivées de la transcription, jamais de la main, et elles peuvent se tromper. Cette annexe réunit les énoncés de ces lectures qui ont été démontrés, dans treize cotes où la mathématique en jeu — algèbre commutative, combinatoire finie, théorie élémentaire des catégories, topologie générale — s’y prête. Pour chacun, elle donne le contexte du feuillet, l’énoncé tel que la lecture le donne, une démonstration rédigée, et ce que la vérification a établi : l’énoncé tient-il tel qu’il est écrit, une hypothèse manque-t-elle, une autre est-elle superflue. Elle se clôt sur la liste de ce qui, dans ces mêmes cotes, reste à démontrer.

Ce qu’une démonstration établit ici

Les énoncés qui suivent ne sont pas ceux des feuillets : ce sont ceux des lectures modernisées, qui disent en notation actuelle ce que la transcription donne à lire. Les démontrer ne dit donc rien de la fidélité d’une lecture à la page — un énoncé exactement démontré peut être une lecture fausse du manuscrit, et aucune page du fonds n’a encore été relue par une personne. Cela dit autre chose, qui est la condition d’un usage historique des lectures : que ce qu’elles énoncent tient, sous les hypothèses écrites et sous elles seules. C’est le contrôle des quatre erreurs qu’une reformulation commet le plus volontiers — une variance inversée, une hypothèse sous-entendue, une inclusion donnée pour une égalité, un nom moderne mal appliqué —, et c’est, en sens inverse, le moyen de voir qu’une hypothèse n’est pas utilisée.

Chaque démonstration rédigée ici suit une preuve vérifiée mécaniquement dans l’assistant de preuve Lean 4, avec sa bibliothèque mathlib, et dont la référence est donnée en note. La vérification porte sur l’énoncé tel que la lecture le donne, sans hypothèse ajoutée ; quand elle a dû fixer une définition que la lecture laisse implicite, la définition est donnée avant l’énoncé. Les démonstrations sont rédigées pour un lecteur mathématicien et ne supposent aucune connaissance de l’outil ; les résultats classiques qu’elles invoquent sont cités sous leur nom usuel.

Le choix des treize cotes n’est pas un échantillon : ce sont celles où une lecture énonce quelque chose de net dans un domaine que la bibliothèque couvre. Motifs, topos, catégories tannakiennes, schémas abéliens, dérivateurs et cohomologie étale en sont exclus, et avec eux la plus grande partie du fonds. Plusieurs sections ne démontrent qu’une partie de ce que la cote énonce ; elles le disent, et la dernière section en fait le compte.

1 Cote 42 : le lemme 2, localisés d'un anneau noethérien

1

La cote 42, *Réseaux d'anneaux locaux : notes manuscrites (s.d.)*, six pages que l'inventaire date « [années 1960-1970] » et range dans le groupe du Séminaire de géométrie algébrique, demande si une application entre préschémas localement noethériens est déterminée, et peut être construite, point par point, à partir des anneaux locaux reliés par les générations. La page 3 ramène la question à une condition (H) d'injectivité des flèches de génération entre fibres d'un faisceau ; pour le faisceau structural, la page 4 enchaîne : « Il reste à vérifier que les conditions de la prop. sont vérifiées », et isole un fait d'algèbre commutative, dont la démonstration court sur le bas de la page 4 et le haut de la page 5 (42, lot 1, p. 4). La page y glose le noyau de $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ comme « l'annulateur de $A - \mathfrak{p}$ », le premier mot étant lu avec doute, et traite la seconde assertion en se ramenant au cas $f = 1$, « car $A_{\mathfrak{p}} = (A_f)_{\mathfrak{p}A_f}$ » (42, lot 1, p. 5).

Énoncé (Lemme 2, pages 4 et 5). *Soient A un anneau noethérien et $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A .*

1. *Il existe $f \in A \setminus \mathfrak{p}$ tel que $A_f \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ soit injectif.*
2. *Si de plus $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ est injectif, alors $A_{\mathfrak{q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ est injectif pour tout idéal premier $\mathfrak{q} \supseteq \mathfrak{p}$.*

Conventions. Pour une partie multiplicative S de A , on note $S^{-1}A$ le localisé et $a \mapsto a/1$ le morphisme canonique. On rappelle que $a/1 = 0$ dans $S^{-1}A$ si et seulement s'il existe $s \in S$ avec $sa = 0$; que tout élément z de $S^{-1}A$ vérifie $z \cdot (s/1) = a/1$ pour un $a \in A$ et un $s \in S$; et que si $g : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux qui envoie S dans les inversibles de B , il existe un unique morphisme $\bar{g} : S^{-1}A \rightarrow B$ tel que $\bar{g}(a/1) = g(a)$. Les flèches du lemme sont de cette forme : $A_f = \{f^n\}^{-1}A$ et $A_{\mathfrak{q}} = (A \setminus \mathfrak{q})^{-1}A$, et g est dans les deux cas le morphisme canonique $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$, qui inverse f puisque $f \notin \mathfrak{p}$, et qui inverse tout élément hors de $\mathfrak{q}$ lorsque $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$, un tel élément étant a fortiori hors de $\mathfrak{p}$.

Lemme 1.1. *Soient $S \subseteq A$ une partie multiplicative et $g : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux envoyant S dans les inversibles de B . Si, pour tout $a \in A$, $g(a) = 0$ entraîne $a/1 = 0$ dans $S^{-1}A$, alors $\bar{g} : S^{-1}A \rightarrow B$ est injectif.*

Démonstration. Comme $\bar{g}$ est additif, il suffit de montrer que son noyau est nul. Soit $z \in S^{-1}A$ avec $\bar{g}(z) = 0$, et écrivons $z \cdot (s/1) = a/1$ avec $a \in A$ et $s \in S$. En appliquant $\bar{g}$, on obtient $g(a) = \bar{g}(z)g(s) = 0$, donc $a/1 = 0$ par hypothèse, c'est-à-dire $z \cdot (s/1) = 0$. Comme $s/1$ est inversible dans $S^{-1}A$, $z = 0$. $\square$

Démonstration de (1). Soit J le noyau de $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$: c'est l'ensemble des $a \in A$ tels que $sa = 0$ pour au moins un $s \notin \mathfrak{p}$. L'anneau A étant noethérien, l'idéal J est engendré par un nombre fini d'éléments $x_1, \dots, x_n$. Pour chaque i , l'appartenance $x_i \in J$ fournit un $s_i \notin \mathfrak{p}$ tel que $s_i x_i = 0$. Posons $f = s_1 \cdots s_n$; comme $\mathfrak{p}$ est premier, son complémentaire est stable par produit, et $f \notin \mathfrak{p}$.

Montrons que $fy = 0$ pour tout $y \in J$. L'ensemble des $y \in A$ tels que $fy = 0$ est un idéal de A . Il contient chaque x_i : on a $f = s_i c_i$ avec $c_i = \prod_{j \neq i} s_j$, donc $fx_i = c_i(s_i x_i) = 0$. Il contient donc l'idéal engendré par les x_i , qui est J .

Appliquons alors le lemme 1.1 à $S = \{f^n\}$ et au morphisme canonique $g : A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$. Si $g(a) = 0$, alors $a \in J$, donc $fa = 0$; comme $f \in S$, cela signifie $a/1 = 0$ dans A_f . Le morphisme $A_f \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ est donc injectif. $\square$

¹Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder42.lean.

Démonstration de (2). Appliquons le lemme 1.1 à $S = A \setminus \mathfrak{q}$ et au morphisme canonique $g : A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$, qui inverse S puisque $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. Si $g(a) = 0$, alors $a = 0$ par l'injectivité supposée de g , et a fortiori $a/1 = 0$ dans $A_{\mathfrak{q}}$. Le morphisme $A_{\mathfrak{q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ est donc injectif. $\square$

Ce que la vérification a établi. Les deux assertions tiennent telles que la lecture les énonce, et aucune hypothèse ne manque. La seconde n'utilise pas l'hypothèse noethérienne : elle vaut pour tout anneau commutatif. La première ne l'utilise que pour rendre de type fini le noyau de $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$, et la démonstration exige de ce noyau la description exacte — les éléments annulés par un élément hors de $\mathfrak{p}$ —, qui est celle que la lecture substitue, en note, à la glose de la page : l'annulateur de $A \setminus \mathfrak{p}$, formé des éléments annulés par tous les éléments hors de $\mathfrak{p}$, est en général plus petit et ne conviendrait pas. La démonstration de la page, qui prend un annulateur par générateur, suit en fait la bonne description. La forme que la page donne à la seconde assertion, l'injectivité de $(A_f)_{\mathfrak{q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ pour un premier $\mathfrak{q}$ de A_f au-dessus de $\mathfrak{p}$, s'en déduit en appliquant (2) à l'anneau A_f , par l'identification $A_{\mathfrak{p}} = (A_f)_{\mathfrak{p}A_f}$ que la page invoque ; cette dernière déduction n'a pas été vérifiée formellement. Le lemme est un fait classique d'algèbre commutative.

Ce qui reste. L'issue #26 range aussi au premier niveau, pour cette cote, le lemme 1 de la page 3 (le lieu où une section coïncide avec une famille cohérente de germes est ouvert) et le corollaire 1 de la page 4 ($\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ comme limite des anneaux locaux le long de l'ordre de spécialisation) : ni l'un ni l'autre n'a été vérifié. Ils demandent le critère « constructible et stable par génératisation, donc ouvert » dans un espace noethérien sobre et le passage d'un faisceau à ses fibres le long de la spécialisation, qu'il aurait fallu mettre en place d'abord ; la proposition de la page 3, dont ils découlent, ne l'est pas davantage. Rien non plus des pages 5 et 6 : le lemme 3 et les corollaires 2 et 3 — le théorème de la page 2, pleine fidélité du passage au réseau d'anneaux locaux —, qui mettent en jeu la séparation, les morphismes schématiquement dominants et les théorèmes de passage à la limite d'EGA IV, ni le contre-exemple de la droite à origine dédoublée que la lecture donne au lemme 3 sans hypothèse de séparation, ni celui de la page 6 qui montre que la condition (H) ne peut être supprimée.

2 Cote 158 : la proposition 1 sur les monoïdes finis

2

La cote 158, [Autour des Dérivateurs] : notes manuscrites (s.d.), quatre-vingt-cinq pages que l'inventaire date « [vers 1990-1991] », est une campagne de travail autour d'une seule implication : si tout objet 0-connexe du topos des préfaisceaux sur une petite catégorie X est 1-connexe, X est-elle cofiltrante ? Les pages 44 à 53, sous sa pagination 1 à 8, traitent le cas fini, et s'ouvrent sur le cas d'un monoïde, c'est-à-dire d'une catégorie à un objet. La proposition 1 est énoncée page 44 et démontrée jusqu'au haut de la page 46, qui conclut « cqfd » (158, lot 3, p. 44). Sous l'énoncé, un premier paragraphe, barré de deux longues diagonales, commence par « l'unicité de p est claire » ; la démonstration reprend ensuite par la pseudo-cofiltrance, réalise M comme monoïde d'endomorphismes d'un ensemble E — le mot « fini » devant E est biffé — et écrit : « comme E_0 est fini, on en conclut que $u(E_0) = E_0$ » (158, lot 3, p. 45).

²Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder158.lean.

Définition. Un monoïde M est *pseudo-cofiltrant* si, pour tous $u, v \in M$, il existe $u', v' \in M$ tels que $uu' = vv'$; il est *cofiltrant* s'il est pseudo-cofiltrant et si, pour tous $u, v \in M$, il existe $w \in M$ tel que $uw = vw$. Le groupe enveloppant de M est *trivial* si tout morphisme de monoïdes de M dans un groupe est trivial. La première définition est celle que la lecture tire de la page 55, où le manuscrit en donne l'équivalent ; la dernière est la propriété universelle du groupe enveloppant.

Énoncé (Proposition 1, pages 44 à 46). *Soit M un monoïde fini dont le groupe enveloppant est trivial et qui est pseudo-cofiltrant. Alors il existe $p \in M$ tel que $up = p$ pour tout $u \in M$ — en particulier $p^2 = p$ — et M est cofiltrant.*

Lemme 2.1. *Dans un monoïde fini pseudo-cofiltrant M , il existe p tel que, pour tout $u \in M$, on ait $p = uv$ pour un $v \in M$: p appartient à tous les idéaux à droite principaux uM .*

Démonstration. Montrons, par récurrence sur le cardinal d'une partie finie $F \subseteq M$, qu'il existe p appartenant à uM pour tout $u \in F$; appliqué à $F = M$, c'est l'énoncé. Pour F vide, $p = 1$ convient. Supposons l'assertion vraie pour F , avec un élément p , et soit $a \in M$. Par pseudo-cofiltrance appliquée à p et a , il existe p', v' tels que $pp' = av'$. L'élément pp' est dans aM ; et pour $u \in F$, si $p = uv$, alors $pp' = u(vp')$ est dans uM . L'élément pp' convient donc pour $F \cup \{a\}$. $\square$

Démonstration de la proposition 1. Soit p donné par le lemme 2.1, et $E_0 = pM$ l'ensemble des py , $y \in M$. C'est l'image de p dans la représentation régulière gauche de M , où u opère sur M par $x \mapsto ux$, et E_0 est fini puisque M l'est.

Chaque u envoie E_0 sur lui-même. Soit $u \in M$. D'abord $E_0 \subseteq uE_0$: le lemme appliqué à l'élément up fournit v tel que $p = upv$, et pour $y \in M$, $py = upvy = u(pvy)$ est dans uE_0 . Ensuite uE_0 , image de E_0 par une application, a au plus autant d'éléments que E_0 ; une partie de l'ensemble fini uE_0 qui a au moins autant d'éléments que lui est égale, et donc $uE_0 = E_0$. L'application $x \mapsto ux$ est ainsi une surjection de l'ensemble fini E_0 sur lui-même, donc une bijection.

Le morphisme vers un groupe. Notons $\varphi(u)$ la permutation $x \mapsto ux$ de E_0 . On a $\varphi(1) = \text{id}$ et, par associativité, $\varphi(uu') = \varphi(u) \circ \varphi(u')$: φ est un morphisme de monoïdes de M dans le groupe des permutations de E_0 . Le groupe enveloppant de M étant trivial, $\varphi(u) = \text{id}$ pour tout u . En l'appliquant à l'élément $p = p \cdot 1$ de E_0 , on obtient $up = p$ pour tout $u \in M$.

Conclusion. Pour $u = p$, $p^2 = p$. Enfin M est pseudo-cofiltrant par hypothèse, et pour $u, v \in M$, $w = p$ vérifie $uw = p = vw$: M est cofiltrant. $\square$

Ce que la vérification a établi. La proposition tient telle que la lecture l'énonce, sans hypothèse ajoutée, et la démonstration suit les trois pas du manuscrit. La finitude sert exactement en deux endroits : au lemme 2.1, pour passer de « deux idéaux uM se rencontrent » à « tous se rencontrent », et pour changer l'inclusion $E_0 \subseteq uE_0$ en égalité, puis la surjection en bijection. C'est ce second usage que la page désigne par « comme E_0 est fini » ; la finitude de E_0 y tient au choix de la représentation régulière, $E_0 = pM \subseteq M$, et non à celle d'un ensemble E quelconque, pour lequel la page a biffé le mot. Aucune hypothèse ne paraît superflue. Sans la pseudo-cofiltrance, le monoïde $\{1, a, b\}$ où a et b sont des zéros à gauche ($ax = a$, $bx = b$ pour tout x) est fini, de groupe enveloppant trivial, et n'a pas d'élément p tel que $ap = p = bp$; sans la finitude, le monoïde $\text{Ep}(E)$ des surjections d'un ensemble infini, que la lecture étudie à sa section 6, est un contre-exemple. Ces deux remarques n'ont pas été vérifiées formellement.

La glose moderne que la lecture donnait d'abord de la proposition était fausse. Elle disait p « zéro à gauche » et le noyau de Rees du monoïde — son idéal bilatère minimal — « ponctuel ». La relation $up = p$ pour tout u fait de p ce qu'on appelle d'ordinaire un zéro à droite, et l'idéal à gauche $Mp = \{p\}$ est minimal ; mais le noyau, qui est ici $MpM = pM$, n'est pas nécessairement réduit à un point, et p n'est pas unique. Soit $M = \{1, a, b\}$ muni de la multiplication $x \cdot 1 = x$, $x \cdot a = a$, $x \cdot b = b$ pour tout x : elle est associative, d'unité 1. Le monoïde est pseudo-cofiltrant, puisque $ua = va$ pour tous u, v ; son groupe enveloppant est trivial, car pour un morphisme g vers un groupe, $g(a) = g(ba) = g(b)g(a)$ force $g(b) = 1$, et symétriquement $g(a) = 1$. Les deux éléments distincts a et b vérifient $ua = a$ et $ub = b$ pour tout u ; aucun n'est un zéro bilatère, puisque $ab = b$; et l'intersection des idéaux bilatères principaux MxM est $\{a, b\}$. La vérification a établi chacun de ces points. La lecture a été corrigée en conséquence le 26 septembre 2026. On notera que le paragraphe barré de la page 44 affirmait précisément l'unicité de p , par un argument qui identifiait pp' à $p'p$; le contre-exemple montre que cette unicité est fausse.

Ce qui reste. Seule la proposition 1 des pages 44 à 46 est démontrée ; c'est le seul énoncé de la cote que l'issue #26 range au premier niveau. Rien d'autre n'est vérifié : la présentation du groupe fondamental d'une catégorie pseudo-cofiltrante à plus petit objet (proposition 1 des pages 19 et 20), la construction d'une catégorie 0-connexe non 1-connexe (pages 21 à 41), la proposition 2 marquée « (??) » et le corollaire que la marge déclare « Faux ! » (pages 46 à 49), la seconde mouture par les systèmes locaux H_x (pages 50 à 53), les propriétés des monoïdes infinis $\text{Ep}(E)$ et $\text{Mon}(E)$ (pages 55 à 58), ni les calculs d'asphéricité et de suspensions des pages 60 à 83. Tous demandent le groupe fondamental d'une petite catégorie, la n -connexité dans un topos de préfaisceaux ou les localisateurs fondamentaux, qui n'ont pas de développement sur lequel appuyer une vérification ; l'issue range cette seconde moitié de la cote au troisième niveau.

3 Cote 153 : polynômes à valeurs entières et modules libres

3

La cote 153, *Analyseurs : notes manuscrites (s.d.)*, dix pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », cherche la structure abstraite d'un anneau d'opérations muni d'une composition — ce qu'on appelle aujourd'hui une pléthorie —, et y arrive par les polynômes à valeurs entières. La page 3 fixe une inclusion d'anneaux commutatifs $k_0 \subset K_0$ et l'anneau $\Omega = \{F \in K_0[T] \mid F(\lambda) \in k_0 \forall \lambda \in k_0\}$; pour que les co-opérations $F(x + y) = \sum_i G_i(x)H_i(y)$ et $F(xy) = \sum_\alpha J_\alpha(x)K_\alpha(y)$ soient des éléments « bien déterminés » de $\Omega \otimes_{k_0} \Omega$, elle énonce un lemme, le mot « Lemme » lui-même étant lu sans certitude : le sous-ensemble des $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$ tels que $F(x) \in M$ pour tout $x \in k_0$ « s'identifie à $\Omega \otimes_{k_0} M$ » (153, lot 1, p. 3). La lecture précise : coordonnée par coordonnée dans une base de M .

Définition. Soit K_0 une k_0 -algèbre commutative ; on note $\iota : k_0 \rightarrow K_0$ le morphisme structural. On pose $\Omega = \{F \in K_0[T] \mid F(\iota(\lambda)) \in \iota(k_0) \forall \lambda \in k_0\}$; c'est une sous- k_0 -algèbre de $K_0[T]$, les valeurs d'une somme et d'un produit étant la somme et le produit des valeurs, et un polynôme constant $\iota(c)$ y appartenant. Pour un k_0 -module M , $x \in k_0$ et $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$, on note $F(x) \in K_0 \otimes_{k_0} M$ l'image de F par $\text{ev}_x \otimes \text{id}_M$, où $\text{ev}_x : K_0[T] \rightarrow K_0$ est l'évaluation en $\iota(x)$, et

³Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder153.lean.

l'on dit que $F(x) \in M$ lorsque $F(x)$ est dans l'image de $M \rightarrow K_0 \otimes_{k_0} M$, $m \mapsto 1 \otimes m$. On note Ω_M l'ensemble des F tels que $F(x) \in M$ pour tout $x \in k_0$. Enfin « Ω_M s'identifie à $\Omega \otimes_{k_0} M$ » est lu : l'application canonique $\Omega \otimes_{k_0} M \rightarrow K_0[T] \otimes_{k_0} M$ est injective, et son image est Ω_M .

Énoncé (Lemme, page 3). Soit M un k_0 -module libre, de base $(e_i)_{i \in I}$, et écrivons tout $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$ sous la forme $\sum_i F_i \otimes e_i$, les $F_i \in K_0[T]$ étant presque tous nuls.

1. $F \in \Omega_M$ si et seulement si $F_i \in \Omega$ pour tout i .
2. L'application canonique $\Omega \otimes_{k_0} M \rightarrow K_0[T] \otimes_{k_0} M$ est injective.
3. Son image est exactement Ω_M .

Dans ce qui suit, N et P désignent des k_0 -modules et $f : N \rightarrow P$ une application k_0 -linéaire. La base (e_i) donne, pour tout N , un isomorphisme $c_N : N \otimes_{k_0} M \rightarrow N^{(I)}$ sur les familles presque nulles d'éléments de N , qui envoie $n \otimes m$ sur $(m_i n)_i$, où les m_i sont les coordonnées de m ; c'est l'isomorphisme $N \otimes_{k_0} k_0^{(I)} \simeq N^{(I)}$. On appelle $c_N(t)_i$ la i -ième coordonnée de t .

Lemme 3.1. Les coordonnées sont naturelles : pour $t \in N \otimes_{k_0} M$, la i -ième coordonnée de $(f \otimes \text{id}_M)(t)$ est $f(c_N(t)_i)$.

Démonstration. Les deux membres sont additifs en t , et il suffit de le vérifier sur un tenseur pur $n \otimes m$: la i -ième coordonnée de $f(n) \otimes m$ est $m_i f(n) = f(m_i n)$. $\square$

Lemme 3.2. Un élément t de $P \otimes_{k_0} M$ est dans l'image de $f \otimes \text{id}_M$ si et seulement si chacune de ses coordonnées est dans l'image de f .

Démonstration. Si $t = (f \otimes \text{id})(s)$, ses coordonnées sont les $f(c_N(s)_i)$ par le lemme 3.1. Réciproquement, supposons $c_P(t)_i = f(g_i)$ pour tout i , et prenons $g_i = 0$ hors du support, fini, de $c_P(t)$; la famille (g_i) est presque nulle, et soit $s = c_N^{-1}((g_i)_i)$. Par le lemme 3.1, les coordonnées de $(f \otimes \text{id})(s)$ sont les $f(g_i)$, qui valent $c_P(t)_i$ sur le support et $0 = c_P(t)_i$ ailleurs; c_P étant injectif, $(f \otimes \text{id})(s) = t$. $\square$

Lemme 3.3. L'image de $M \rightarrow K_0 \otimes_{k_0} M$, $m \mapsto 1 \otimes m$, est l'image de $\iota \otimes \text{id}_M : k_0 \otimes_{k_0} M \rightarrow K_0 \otimes_{k_0} M$.

Démonstration. La première application est la composée de l'isomorphisme $M \simeq k_0 \otimes_{k_0} M$, $m \mapsto 1 \otimes m$, et de $\iota \otimes \text{id}_M$. $\square$

Démonstration du lemme de la page 3. (1) Soit $x \in k_0$. Par le lemme 3.3, $F(x) \in M$ signifie que $(\text{ev}_x \otimes \text{id})(F)$ est dans l'image de $\iota \otimes \text{id}$, c'est-à-dire, par le lemme 3.2, que chacune de ses coordonnées est dans $\iota(k_0)$. Par le lemme 3.1, sa i -ième coordonnée est $\text{ev}_x(F_i) = F_i(\iota(x))$. Ainsi $F \in \Omega_M$ si et seulement si $F_i(\iota(x)) \in \iota(k_0)$ pour tout x et tout i , c'est-à-dire si et seulement si $F_i \in \Omega$ pour tout i .

(2) Un module libre est plat, fait classique; le produit tensoriel par M conserve donc l'injectivité de l'inclusion $\Omega \hookrightarrow K_0[T]$.

(3) Par le lemme 3.2 appliqué à l'inclusion $\Omega \hookrightarrow K_0[T]$, F est dans l'image de $\Omega \otimes_{k_0} M$ si et seulement si chaque F_i est dans Ω , c'est-à-dire, par (1), si et seulement si $F \in \Omega_M$. $\square$

Ce que la vérification a établi. Le lemme tient tel que la lecture l'énonce, avec la lecture de « s'identifie » donnée ci-dessus. Une hypothèse de la page n'est pas utilisée : que $k_0 \rightarrow K_0$ soit une inclusion. La démonstration vaut pour toute k_0 -algèbre commutative K_0 , Ω étant alors l'ensemble des polynômes qui envoient k_0 dans l'image de k_0 . La liberté de M sert deux fois, comme la lecture le dit : par sa platitude pour l'injectivité, et par une base pour la description coordonnée par coordonnée. L'énoncé est élémentaire.

Ce qui reste. Le lemme est l'énoncé de la cote que l'issue #26 range au premier niveau, et il est fait. Ce qu'il prépare ne l'est pas : l'identification $K_0[X] \otimes_{k_0} K_0[Y] = K_0[X, Y]$ sous l'hypothèse $K_0 \otimes_{k_0} K_0 = K_0$ que la lecture ajoute, et, sous elle et la liberté de Ω , l'existence et l'unicité des co-opérations dans $\Omega \otimes_{k_0} \Omega$ et les deux règles $F \circ (P + Q) = \sum_i (G_i \circ P)(H_i \circ Q)$, $F \circ (PQ) = \sum_\alpha (J_\alpha \circ P)(K_\alpha \circ Q)$ de la page 3. Rien non plus des pages 2, 5, 7 et 9 : la base binomiale de $\text{Int}(\mathbf{Z})$ (théorème de Pólya) et la formule de Vandermonde, la décomposition $\Omega = \Omega_0 \oplus \Omega^0$ par les constantes, les exemples et contre-exemples de la page 7 — dont l'égalité $(\Omega_A)_0 \simeq \Gamma A$ pour un anneau d'un topos, et la non-injectivité de $\Omega \rightarrow \Omega_{\Omega_0}$ pour $k[T]$ sur un corps fini —, ni les analyseurs des puissances divisées et des λ -anneaux, que la page 9 nomme sans les construire. Ces vérifications n'ont pas été entreprises ; seule la page 7 fait intervenir une théorie, celle des topos, qui manque.

4 Cote 152 : le dictionnaire entre graphes circularisés et contours

4

La cote 152, *Catégorie des types de mots [dont arbres plans] : notes manuscrites (s.d.)*, douze pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », décrit un arbre plan de trois manières et montre qu'elles reviennent au même. Les pages 4 à 12, sous sa pagination 1, 1', 2, 2', 3, 3', forment un texte suivi : on découpe la surface le long d'un graphe circularisé, on obtient un *contour* — une réunion de polygones, un par face —, et les pages 7 et 9 écrivent le dictionnaire entre les deux données. Il y est écrit trois fois, et les trois formes ne s'accordent pas : la page 7 encadre des formules où la rotation seule intervient ; la page 9 pose en tête « $\sigma_\Gamma = \sigma_C$, $\rho_\Gamma = \rho_C$ », puis dresse un tableau dont les deux dernières lignes associent $\rho_\Gamma \sigma_\Gamma$ à ρ_C et ρ_Γ à $\rho_C \sigma_C$; elle encadre enfin un critère pour qu'un graphe soit un arbre, dont les deux derniers mots ne se lisent pas (152, lot 1, p. 9). La lecture retient la convention du tableau.

Définition. Soit D un ensemble, celui des arcs — arêtes orientées, ou demi-arêtes. Un *graphe circularisé sans sommet isolé* sur D est la donnée d'une involution sans point fixe σ_Γ de D (le renversement des arcs) et d'une permutation ρ_Γ de D (l'arc suivant autour de l'origine) ; ses sommets sont les orbites de ρ_Γ . Un *contour* sur D est la donnée d'une permutation ρ_C de D (l'arête suivante sur le contour orienté) et d'une involution sans point fixe σ_C de D (le recollement) ; ses polygones, ou faces, sont les cycles de ρ_C . Le graphe est *connexe* si deux arcs quelconques sont reliés par une suite de pas $x \mapsto \rho_\Gamma x$ et $x \mapsto \sigma_\Gamma x$, parcourus dans un sens ou dans l'autre. Comme la lecture, on identifie l'ensemble $A(C)$ des arêtes du contour à celui des arcs par l'application « arête droite ».

Énoncé (Équivalence, pages 7 et 9, sur les objets). *Sur un même ensemble D , les applications*

$$(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma) \mapsto (\rho_C, \sigma_C) = (\rho_\Gamma \sigma_\Gamma, \sigma_\Gamma), \quad (\rho_C, \sigma_C) \mapsto (\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma) = (\sigma_C, \rho_C \sigma_C)$$

⁴Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder152.lean.

sont des bijections réciproques entre graphes circularisés sans sommet isolé et contours munis d'une involution de recollement sans point fixe. Les trois formules $\sigma_C = \sigma_\Gamma$, $\rho_C = \rho_\Gamma \sigma_\Gamma$, $\rho_\Gamma = \rho_C \sigma_C$ valent ensemble, et les orbites de $\rho_C \sigma_C$ sont les sommets du graphe.

Énoncé (Connexité, dans la démonstration du critère de la page 9). *Si D est fini et que ρ_C n'a qu'un cycle, le graphe est connexe.*

Remarque. La tête de la page 9, $\rho_\Gamma = \rho_C$, est incompatible avec le tableau dès que D n'est pas vide : jointe à $\rho_C = \rho_\Gamma \sigma_\Gamma$, elle forcerait $\sigma_\Gamma = \text{id}$.

Démonstration de l'équivalence. Tout repose sur $\sigma^2 = \text{id}$ pour une involution. Partant de $(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma)$, on obtient le contour $(\rho_\Gamma \sigma_\Gamma, \sigma_\Gamma)$, dont l'involution est sans point fixe puisque c'est σ_Γ , puis le graphe $(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma \sigma_\Gamma \sigma_\Gamma) = (\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma)$. Partant de (ρ_C, σ_C) , on obtient le graphe $(\sigma_C, \rho_C \sigma_C)$, puis le contour $(\rho_C \sigma_C \sigma_C, \sigma_C) = (\rho_C, \sigma_C)$. Les deux premières formules sont les définitions, et la troisième en résulte : $\rho_C \sigma_C = \rho_\Gamma \sigma_\Gamma \sigma_\Gamma = \rho_\Gamma$. Les permutations $\rho_C \sigma_C$ et ρ_Γ étant égales, elles ont les mêmes orbites, qui sont les sommets. $\square$

Démonstration de la connexité. Soient $a, b \in D$. Comme ρ_C n'a qu'un cycle et que D est fini, il existe un entier $k \geq 0$ tel que $b = \rho_C^k(a)$. Raisonnons par récurrence sur k . Pour $k = 0$, $b = a$. Si $\rho_C^k(a)$ est relié à a , alors $\rho_C^{k+1}(a) = \rho_\Gamma(\sigma_\Gamma(\rho_C^k(a)))$ l'est aussi, par un pas σ_Γ suivi d'un pas ρ_Γ . $\square$

Démonstration de la remarque. Si $\rho_\Gamma = \rho_\Gamma \sigma_\Gamma$, la composition à gauche par ρ_Γ^{-1} donne $\sigma_\Gamma = \text{id}$, et tout arc serait un point fixe de σ_Γ , ce qui est exclu dès qu'il y a un arc. $\square$

Ce que la vérification a établi. La convention que la lecture retient est cohérente : les trois formules tiennent ensemble parce que le renversement est une involution, et rien d'autre n'est demandé. La note de la lecture selon laquelle la tête de la page 9 ne peut être combinée avec son tableau est confirmée. Le premier pas de la démonstration que la lecture donne au critère de la page 9 — le graphe est connexe puisque ρ_C n'a qu'un cycle — tient tel quel pour un ensemble fini d'arcs. Ce qui est démontré est la moitié combinatoire du dossier, et elle est élémentaire : c'est le dictionnaire classique des cartes combinatoires, où les faces sont les cycles du produit de la rotation et de l'involution. L'équivalence n'est établie que sur les objets, les deux données vivant sur le même ensemble ; les morphismes ne sont pas examinés, pas plus que la page ne les examine.

Ce qui reste. Pour cette cote, l'issue #26 range au premier niveau la correspondance entre plongements d'un graphe dans une surface orientée et circularisations, qui est la proposition de la page 4 : elle n'est pas vérifiée, faute d'une théorie des surfaces topologiques, des plongements et de leur classification. Le critère encadré de la page 9 — un graphe circularisé est un arbre non ponctuel si et seulement si son contour est un seul polygone dont l'involution de recollement ne croise pas — ne l'est pas non plus : la démonstration de la lecture passe par la formule d'Euler et le genre de la surface recollée, c'est-à-dire par la théorie du genre des cartes combinatoires. Rien non plus de l'énoncé de la page 2 sur les types de mots et les disques découpés par cordes, de la notion d'admissibilité de la page 3, de la fonctorialité des équivalences, ni des deux équivalences finales des pages 10 et 12 entre arbres plans, polygones à involution sans croisement et disques découpés par des cordes qui ne se croisent pas.

5 Cote 88 : l'ordre 2ν et la trichotomie des cartes standard

5

La cote 88, *Cartes standards : notes manuscrites (s.d.)*, quinze pages sans date, appartient au groupe « Géométrie et topologie combinatoire » que l'inventaire date « 1976-[vers 1986] ». Elle contient deux textes. Le premier, sous le titre de chemise « Cartes associées aux syst. de Racines », remplace un système de racines par son groupe de Weyl, le torseur de ses bases et ses réflexions simples, fait opérer des involutions $\sigma_0, \dots, \sigma_{\ell-1}$ sur les drapeaux du complexe qu'il en tire, et calcule à la page 8 l'ordre du dernier produit : « ordre de $\pi = \sigma_{\ell-2} \sigma_{\ell-1} = 2\nu$ », ν étant « le ppcm des n_{ij} » (88, lot 1, p. 8). Le second, intitulé de sa main « Théorème (à prouver) », énonce en sept articles la théorie des cartes régulières de type (p, q) ; son article (6), à la page 14, les répartit en sphériques, euclidiennes et hyperboliques par des listes de couples (88, lot 1, p. 14). Deux énoncés de la lecture sont démontrés ici : la proposition de la page 8, et l'arithmétique qui trie les cas de l'article (6).

Définition. Soient W un groupe, R un ensemble non vide sur lequel W opère librement et transitivement, I un ensemble fini de cardinal $\ell \geq 2$, et $\varphi : R \times I \rightarrow W$ une application telle que

$$\text{a) } \varphi(wr, i) = w \varphi(r, i) w^{-1}, \quad \varphi(r, i)^2 = 1 \quad (w \in W, r \in R, i \in I).$$

Soit $\text{Rep}'(I)$ l'ensemble des bijections $u : [1, \ell] \rightarrow I$, et τ la transposition de $\ell - 1$ et ℓ . On définit sur $R \times \text{Rep}'(I)$

$$\sigma_{\ell-2}(r, u) = (r, u \circ \tau), \quad \sigma_{\ell-1}(r, u) = (\varphi(r, u(\ell)) r, u).$$

Pour $g \in W$, on note $\text{ord}(g)$ le générateur positif ou nul du sous-groupe $\{k \in \mathbf{Z} \mid g^k = 1\}$, qui est nul si g est d'ordre infini, et de même pour une permutation. On pose $n_{ij} = \text{ord}(\varphi(r, i)\varphi(r, j))$ et $\nu = \text{ppcm}\{n_{ij} \mid i \neq j\}$, un ppcm dont un terme est nul étant nul.

Dans la lecture, W est le groupe de Weyl, R l'ensemble des bases, $\varphi(r, i)$ la réflexion simple d'indice i relative à la base r ; seules sont retenues ici, des quatre conditions a) à d) que la lecture énonce, la condition a) et la moitié $\varphi(r, i)^2 = 1$ de c).

Énoncé (Proposition, page 8). *L'ordre de $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1}$ sur $R \times \text{Rep}'(I)$ est 2ν , où ν est le plus petit commun multiple des n_{ij} , $i \neq j$.*

Énoncé (Article (6), page 14 : l'arithmétique). *Soient $p, q \geq 1$ des entiers, le type (p, q) étant atteint au sens de l'article (2) : on exclut $(1, q)$ pour $q \neq 2$ et $(p, 1)$ pour $p \neq 2$. Alors*

1. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$ si et seulement si $p = 2$, ou $q = 2$, ou (p, q) est l'un de $(3, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(3, 5)$, $(5, 3)$;
2. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2}$ si et seulement si (p, q) est l'un de $(4, 4)$, $(3, 6)$, $(6, 3)$;
3. pour $p, q \geq 3$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < \frac{1}{2}$ si et seulement si $p + q \geq 9$ et $(p, q) \neq (3, 6)$, $(6, 3)$.

On pose $\pi = \sigma_{\ell-1}\sigma_{\ell-2}$, le produit avec lequel calcule la page 6, et, pour (r, u) donné, $a = \varphi(r, u(\ell - 1))$ et $b = \varphi(r, u(\ell))$.

Lemme 5.1. $\sigma_{\ell-2}$ et $\sigma_{\ell-1}$ sont des involutions ; par suite $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1} = \pi^{-1}$.

⁵Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder88.lean.

Démonstration. Pour $\sigma_{\ell-2}$, c'est $\tau^2 = \text{id}$. Pour $\sigma_{\ell-1}$, posons $s = \varphi(r, i)$ avec $i = u(\ell)$; par a), $\varphi(sr, i) = s s s^{-1} = s$, de sorte que $\sigma_{\ell-1}^2(r, u) = (s^2 r, u) = (r, u)$. Alors $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1} = \sigma_{\ell-2}^{-1}\sigma_{\ell-1}^{-1} = (\sigma_{\ell-1}\sigma_{\ell-2})^{-1}$. $\square$

Lemme 5.2. On a $\pi(r, u) = (ar, u \circ \tau)$; pour tout $g \in W$, $\pi^2(gr, u) = (gab r, u)$; et, pour tout entier $m \geq 0$, $\pi^{2m}(r, u) = ((ab)^m r, u)$ et la seconde composante de $\pi^{2m+1}(r, u)$ est différente de u .

Démonstration. Comme $(u \circ \tau)(\ell) = u(\ell - 1)$, $\pi(r, u) = \sigma_{\ell-1}(r, u \circ \tau) = (ar, u \circ \tau)$. Pour $g \in W$, a) donne $\varphi(gr, u(\ell - 1)) = gag^{-1}$, d'où $\pi(gr, u) = (gar, u \circ \tau)$; puis, $(u \circ \tau)(\ell - 1) = u(\ell)$ et $(u \circ \tau) \circ \tau = u$, et a) donne $\varphi(gar, u(\ell)) = (ga)b(ga)^{-1}$, d'où $\pi(gar, u \circ \tau) = (gabr, u)$. La formule pour π^{2m} s'en déduit par récurrence, en appliquant la précédente à $g = (ab)^m$. Enfin $\pi^{2m+1}(r, u) = \pi((ab)^m r, u)$ a pour seconde composante $u \circ \tau$, et $(u \circ \tau)(\ell) = u(\ell - 1) \neq u(\ell)$ puisque u est injective. $\square$

Lemme 5.3. Pour tout entier $k \geq 0$, $\pi^k(r, u) = (r, u)$ si et seulement si $2n_{u(\ell-1), u(\ell)}$ divise k .

Démonstration. Si $k = 2m$ est pair, $\pi^k(r, u) = ((ab)^m r, u)$ par le lemme 5.2; l'action étant libre, c'est (r, u) si et seulement si $(ab)^m = 1$, c'est-à-dire si et seulement si $\text{ord}(ab)$ divise m , soit $2\text{ord}(ab)$ divise k . Si k est impair, $\pi^k(r, u) \neq (r, u)$ par le même lemme, et $2\text{ord}(ab)$ ne divise pas k . Enfin $ab = \varphi(r, u(\ell - 1))\varphi(r, u(\ell))$ est d'ordre $n_{u(\ell-1), u(\ell)}$ par le lemme suivant, qui assure que cet ordre ne dépend pas de r . $\square$

Lemme 5.4. L'ordre de $\varphi(r, i)\varphi(r, j)$ ne dépend pas de $r \in R$. Et pour $i \neq j$ dans I , il existe $u \in \text{Rep}'(I)$ avec $u(\ell - 1) = i$ et $u(\ell) = j$.

Démonstration. Soient $r, r' \in R$; par transitivité, $r' = wr$ pour un $w \in W$, et par a), $\varphi(r', i)\varphi(r', j) = w\varphi(r, i)\varphi(r, j)w^{-1}$, qui est conjugué de $\varphi(r, i)\varphi(r, j)$ et a donc le même ordre. Pour la seconde assertion, partons d'une bijection $e : [1, \ell] \rightarrow I$, qui existe puisque I a ℓ éléments. On la compose à gauche par la transposition de $e(\ell - 1)$ et de i , pour obtenir u_1 avec $u_1(\ell - 1) = i$, puis par la transposition de $u_1(\ell)$ et de j . Comme $u_1(\ell) \neq i$ et $j \neq i$, cette seconde transposition fixe i , et la bijection obtenue envoie $\ell - 1$ sur i et ℓ sur j . $\square$

Démonstration de la proposition. Par le lemme 5.1, $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1}$ a le même ordre que π . Montrons que $\pi^k = \text{id}$ si et seulement si $2n_{ij}$ divise k pour tous $i \neq j$. Si $\pi^k = \text{id}$ et $i \neq j$, prenons u comme au lemme 5.4 et un r quelconque de R , qui n'est pas vide : le lemme 5.3 en (r, u) donne $2n_{ij} \mid k$. Réciproquement, pour tout (r, u) , les indices $u(\ell - 1)$ et $u(\ell)$ sont distincts, et le lemme 5.3 donne $\pi^k(r, u) = (r, u)$. Or $2n_{ij} \mid k$ pour tous $i \neq j$ équivaut à $2\nu \mid k$: si c'est le cas pour tous, k est pair, puisqu'il existe au moins un couple $i \neq j$, et $k/2$ est un multiple commun des n_{ij} , donc de ν ; la réciproque vient de ce que chaque n_{ij} divise ν . Ainsi $\{k \mid \pi^k = \text{id}\} = 2\nu\mathbb{Z}$, et l'ordre de π est 2ν . $\square$

Démonstration de l'arithmétique de (6). Pour $p, q \geq 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$, $= \frac{1}{2}$, $< \frac{1}{2}$ équivalent respectivement à $pq < 2(p + q)$, $pq = 2(p + q)$, $pq > 2(p + q)$, c'est-à-dire à $(p - 2)(q - 2) < 4$, $= 4$, > 4 . Si $p \geq 7$, $pq < 2(p + q)$ entraîne $q \leq 2$, et symétriquement; hors de ces cas, il reste un nombre fini de couples avec $p, q \leq 6$, qu'on examine un à un. Pour (1), $p = 2$ ou $q = 2$ donnent $0 < 4$; $p = 1$ n'est permis qu'avec $q = 2$, et $q = 1$ qu'avec $p = 2$; pour $p, q \geq 3$, $(p - 2)(q - 2) \in \{1, 2, 3\}$ laisse exactement $(3, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(3, 5)$, $(5, 3)$. Pour (2), p ou q égal à 1 ou 2 est exclu, puisque $(p - 2)(q - 2)$ vaut alors 0, ou $2 - q$ ou $2 - p$, qui est au plus 1; pour $p, q \geq 3$, $(p - 2)(q - 2) = 4$ donne $(3, 6)$, $(4, 4)$, $(6, 3)$. Pour (3), les couples $p, q \geq 3$ qui

ne vérifient pas $(p-2)(q-2) > 4$ sont les huit couples obtenus en (1) et (2). Six d'entre eux, les cinq de (1) et (4, 4), sont exactement les couples $p, q \geq 3$ de somme au plus 8 ; les deux autres, (3, 6) et (6, 3), sont de somme 9. Un couple $p, q \geq 3$ vérifie donc $(p-2)(q-2) > 4$ si et seulement si $p+q \geq 9$ et $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$. $\square$

Ce que la vérification a établi. La proposition tient telle que la lecture l'énonce, et sous des hypothèses beaucoup plus faibles que celles du dossier : il suffit d'un groupe W opérant librement et transitivement sur R et d'une application φ vérifiant a) et $\varphi(r, i)^2 = 1$. Que W soit un groupe de Weyl, la condition b), la présentation c) et le graphe de Coxeter d) ne servent pas, et la finitude de W non plus : avec la convention adoptée pour l'ordre, la formule 2ν vaut encore quand un n_{ij} est infini. La note de la lecture selon laquelle $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1}$ est l'inverse du π de la page 6, ce qui ne change pas l'ordre, est confirmée. L'arithmétique de l'article (6) tient telle que la lecture la donne, y compris la forme corrigée de la condition (c_2) de la page, qui écrit « $p+q \geq 10$ ou $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$ » là où il faut $p+q \geq 9$ et $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$. Rien de faux n'a été trouvé.

Ce qui reste. L'issue #26 nomme, pour cette cote, la présentation de Coxeter du groupe cartographique ; mais dans la lecture cette présentation, $\hat{\Gamma} = \langle \sigma_0, \sigma_1, \sigma_2 \mid \sigma_i^2, (\sigma_0\sigma_2)^2 \rangle$, est une définition reprise de l'*Esquisse d'un programme*, non un énoncé, et il n'y a rien à démontrer. Ne sont pas vérifiés : la proposition des pages 3 et 4 sur $\text{Aut}(\Sigma) \rightarrow \text{Aut}(\Phi(\Sigma))$, injectif, et bijectif exactement hors des types B_2, G_2, F_4 et des couples B_n, C_n , qui demande la classification des systèmes de racines ; les autres relations entre les σ_i de la page 6 ; la triangulation de la sphère $S^{\ell-1}$ par le complexe des drapeaux. Du second texte, rien n'est vérifié au-delà de l'arithmétique de (6) : les articles (1) à (5) et (7) — régularité des cartes quasi-régulières simplement connexes, unicité de la carte standard de type (p, q) , $\text{Aut}(C_{p,q}) \simeq \Gamma_{p,q}$, réalisation géodésique sur les trois surfaces standard, cartes de type (p, q) comme quotients — et le contenu géométrique de (6), finitude de $\Gamma_{p,q}$ dans le cas sphérique et sous-groupes libres dans le cas hyperbolique, qui demandent les cartes sur les surfaces, l'uniformisation et les groupes fuchsien, dont on ne dispose pas.

6 Cote 113 : l'enveloppe de Karoubi et l'invariance de Morita

6

La cote 113, *Abelianization : notes manuscrites (s.d.)*, douze pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », construit, sous le titre de sa main « $\otimes$ dans Cat », le produit tensoriel de petites catégories k -linéaires et montre qu'il calcule celui de leurs catégories de modules. La page 3 pose les fondations : pour P petite catégorie k -additive, P^k est défini comme $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(P^\circ, Ab)$, identifié à $\text{Hom}_k(P^\circ, Ab_k)$ avec la parenthèse « ne dépend pas du choix de la str. k -additive » ; le plongement $P \hookrightarrow P^k$ est une « inclusion additive pl. fid. », d'où « $\text{Kar } P \approx \text{Ul Proj}(P^k)$ », les deux lettres devant « Proj » n'étant pas identifiées, et une note en marge : « $P \rightarrow \text{Kar } P$ induit $(\text{Kar } P)^k \xrightarrow{\sim} P^k$ » (113, lot 1, p. 3). La lecture lit la première équivalence comme $\text{Kar}(P) \simeq \text{Proj}_{\text{tf}}(P^k)$, les projectifs de type fini, et nomme l'ensemble invariance de Morita.

⁶Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder113.lean.

Définition. Soit P une catégorie. Son *enveloppe de Karoubi* $\text{Kar } P$ a pour objets les couples (X, e) formés d'un objet X de P et d'un idempotent $e = e^2$ de $\text{End}(X)$, et pour flèches $(X, e) \rightarrow (Y, e')$ les $f : X \rightarrow Y$ tels que $e'f = f = fe$; la composition est celle de P , et l'identité de (X, e) est e . Le foncteur $\iota : P \rightarrow \text{Kar } P$ envoie X sur (X, id_X) . Une catégorie est *karoubienne* si tout idempotent s'y scinde. Si P est préadditive, $\text{Kar } P$ l'est aussi, ses groupes de flèches étant des sous-groupes de ceux de P .

Énoncé (Page 3, la note marginale). Soient P une catégorie préadditive et $\mathcal{D}$ une catégorie préadditive karoubienne — par exemple Ab , ou la catégorie des k -modules. La restriction le long de $\iota^\circ : P^\circ \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$ est une équivalence de la catégorie des foncteurs additifs $(\text{Kar } P)^\circ \rightarrow \mathcal{D}$ sur celle des foncteurs additifs $P^\circ \rightarrow \mathcal{D}$. Pour $\mathcal{D} = \text{Ab}$, c'est l'équivalence $(\text{Kar } P)^k \simeq P^k$, avec la définition $P^k = \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(P^\circ, \text{Ab})$ de la page.

Lemme 6.1. Soient P une catégorie et $\mathcal{D}$ une catégorie karoubienne. La restriction le long de $\iota : P \rightarrow \text{Kar } P$ est une équivalence de la catégorie des foncteurs $\text{Kar } P \rightarrow \mathcal{D}$ sur celle des foncteurs $P \rightarrow \mathcal{D}$.

Démonstration. C'est la propriété universelle classique de l'enveloppe de Karoubi, complétion libre par les rétractes : un foncteur $G : P \rightarrow \mathcal{D}$ se prolonge en envoyant (X, e) sur l'objet par lequel se scinde l'idempotent $G(e)$, et ce prolongement est unique à isomorphisme unique près. La vérification s'appuie sur ce résultat, qu'elle ne redémontre pas. $\square$

Lemme 6.2. Il existe un isomorphisme de catégories $\text{Kar}(P^\circ) \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$, bijectif sur les objets, qui fait commuter les plongements : le composé $P^\circ \xrightarrow{\iota_{P^\circ}^\circ} \text{Kar}(P^\circ) \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$ est ι_P° .

Démonstration. Un objet de $\text{Kar}(P^\circ)$ est un couple (X, e) où e est un idempotent de $\text{End}_{P^\circ}(X) = \text{End}_P(X)$; on l'envoie sur l'objet (X, e) de $(\text{Kar } P)^\circ$. Une flèche $(X, e) \rightarrow (Y, e')$ de $\text{Kar}(P^\circ)$ est une flèche $f : Y \rightarrow X$ de P telle que $fe' = f = ef$, c'est-à-dire exactement une flèche $(Y, e') \rightarrow (X, e)$ de $\text{Kar } P$, ou encore une flèche $(X, e) \rightarrow (Y, e')$ de $(\text{Kar } P)^\circ$; on l'envoie sur elle-même. Ce foncteur respecte identités et compositions, il est bijectif sur les objets et sur chaque ensemble de flèches. Sur $X \in P$, les deux composés donnent (X, id_X) , et sur les flèches l'identité. $\square$

Lemme 6.3. Pour $\mathcal{D}$ karoubienne, la restriction le long de $\iota_P^\circ : P^\circ \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$ est une équivalence de la catégorie des foncteurs $(\text{Kar } P)^\circ \rightarrow \mathcal{D}$ sur celle des foncteurs $P^\circ \rightarrow \mathcal{D}$.

Démonstration. Par le lemme 6.2, cette restriction est la composée de la restriction le long de l'isomorphisme $\text{Kar}(P^\circ) \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$, qui est une équivalence, et de la restriction le long de $\iota_{P^\circ}^\circ$, qui en est une par le lemme 6.1 appliqué à P° . $\square$

Lemme 6.4. Toute flèche $f : (X, e) \rightarrow (Y, e')$ de $\text{Kar } P$ s'écrit $f = p' \circ \iota(f) \circ j$, où $j : (X, e) \rightarrow (X, \text{id})$ et $p' : (Y, \text{id}) \rightarrow (Y, e')$ sont les flèches données par e et par e' .

Démonstration. Ce sont bien des flèches de $\text{Kar } P$, puisque $\text{id} \cdot e = e = e \cdot e$ et $e' \cdot e' = e' = e' \cdot \text{id}$; et le composé est $e'fe = f$. $\square$

Lemme 6.5. Soient P et $\mathcal{D}$ préadditives et $F : (\text{Kar } P)^\circ \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur. Si $F \circ \iota^\circ$ est additif, F l'est.

Démonstration. Par le lemme 6.4, pour toute flèche $h : (X, e) \rightarrow (Y, e')$ de $\text{Kar } P$, on a $F(h) = F(j) \circ (F \circ \iota^\circ)(h) \circ F(p')$, les flèches j et p' ne dépendant que de la source et du but de h , et h étant regardée à droite comme une flèche $Y \rightarrow X$ de P° . Pour deux flèches h_1, h_2 de même source et de même but, la somme dans $\text{Kar } P$ est la somme dans P ; l'additivité de $F \circ \iota^\circ$ et la bilinéarité de la composition dans $\mathcal{D}$ donnent alors $F(h_1 + h_2) = F(h_1) + F(h_2)$. $\square$

Démonstration de l'énoncé. Les foncteurs additifs forment une sous-catégorie pleine de celle de tous les foncteurs. La restriction le long de ι° étant pleinement fidèle sur tous les foncteurs par le lemme 6.3, elle l'est sur les foncteurs additifs, et elle envoie un foncteur additif sur un foncteur additif. Elle est essentiellement surjective : soit $G : P^\circ \rightarrow \mathcal{D}$ additif ; par le lemme 6.3, il existe $F : (\text{Kar } P)^\circ \rightarrow \mathcal{D}$ et un isomorphisme $F \circ \iota^\circ \simeq G$; un foncteur isomorphe à un foncteur additif est additif, donc $F \circ \iota^\circ$ l'est, et F est additif par le lemme 6.5. Les catégories Ab et des k -modules sont préadditives et karoubiennes, tout idempotent y ayant une image. $\square$

Ce que la vérification a établi. Dans la partie vérifiée, rien de faux. La note marginale de la page 3 tient, sous la forme additive que la définition de la page, $P^k = \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(P^\circ, Ab)$, lui donne. Elle ne demande ni que P soit petite ni que le but soit abélien : il suffit que P soit préadditive et que le but soit préadditif et karoubien ; elle vaut en particulier pour les foncteurs additifs à valeurs dans les k -modules. Les deux ingrédients sont classiques : la propriété universelle de l'enveloppe de Karoubi, sur laquelle la vérification s'appuie, et l'invariance de la catégorie des modules par passage à l'enveloppe de Karoubi ; ce qui a été démontré en propre est le passage aux catégories opposées et le fait qu'un foncteur sur l'enveloppe est additif dès que sa restriction l'est.

Ce qui reste. L'issue #26 range au premier niveau, pour cette cote, l'invariance de Morita et l'enveloppe de Karoubi comme complétion libre par les rétractes : la seconde est le lemme 6.1, classique, et la première est faite sous sa forme additive, pas sous sa forme k -linéaire. Ne sont pas vérifiés : la remarque selon laquelle P^k ne dépend pas de la structure k -linéaire, c'est-à-dire l'identification $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(P^\circ, Ab) \simeq \text{Hom}_k(P^\circ, Ab_k)$; la pleine fidélité du plongement de Yoneda $P \hookrightarrow P^k$ et l'équivalence $\text{Kar}(P) \simeq \text{Proj}_{\text{tf}}(P^k)$, qui demandent une théorie des objets projectifs de type fini d'une catégorie de foncteurs ; le critère de reconnaissance des catégories de modules (Freyd et Mitchell) et l'énoncé 2-fonctoriel de la page 3 ; la cocomplétion libre ; et rien des pages 5 à 12 — le produit tensoriel $P \otimes_k Q$ et sa propriété 2-universelle, l'identification de $(P \otimes_k Q)^k$ au produit tensoriel de P^k et Q^k , le contre-exemple de la lecture à la pleine fidélité de la comparaison $(\otimes)$, les formules de la page 11 et le produit dérivé de la page 12.

7 Cote 104 : catégories de modèles, trois exemples, un complexe globulaire

7

La cote 104, [*Champs (stacks) 1*] : copies de notes manuscrites (s.d.), seize pages sans date, appartient au groupe « Autour de *Pursuing stacks* », que l'inventaire date « 1968-1984 ». Les pages 6 à 16, sous sa pagination 1 à 6, sont une rédaction suivie : une catégorie M de

⁷Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder104.lean.

« modèles » est remplacée par des ensembles ordonnés — l'ensemble $\mathbb{N}$ de ses classes d'isomorphisme, les ensembles I_n de sous-objets, les applications type τ_n — dont elle se reconstruit. La page 6 pose les deux hypothèses — dans la seconde, « automorphisme » est biffé et remplacé par « end. » — et affirme que l'application $(*)$ ci-dessous « est injective par (i)(ii) » (104, lot 1, p. 6) ; la page 7 ajoute « On a donc (par (ii)) $\tau_n^{-1}(n) = \{d_n\}$ » (104, lot 1, p. 7) ; la page 10 affirme la réciproque et donne trois exemples, avec leurs dénombrements en marge (104, lot 1, p. 10). Parmi les feuillets d'essai qui précèdent, celui de la page 4 porte une suite $\mathbb{Z}[F_{n+1}] \rightarrow \mathbb{Z}[F_n] \xrightarrow{t_n - s_n} \mathbb{Z}[F_{n-1}]$ et, sous une accolade, le calcul $t_{n-1}(t_n y - s_n y) - s_{n-1}(t_n y - s_n y) = 0$ (104, lot 1, p. 4).

Définition. Soit M une catégorie telle que (i) toute flèche de M est un monomorphisme, et (ii) tout endomorphisme d'un objet de M est l'identité. Pour un objet D , un sous-objet de D est une classe de monomorphismes de but D , deux monomorphismes u, v étant équivalents s'ils se factorisent l'un par l'autre ; les sous-objets sont ordonnés par factorisation, et l'on note $u(D')$ le sous-objet défini par $u : D' \rightarrow D$. Pour un sous-objet x , on note encore x un objet qui le représente. Les classes d'isomorphisme d'objets de M sont préordonnées par l'existence d'une flèche.

Énoncé (Pages 6 et 7). 1. L'application $(*) : \text{Hom}_M(D', D) \rightarrow \tilde{D}$, $u \mapsto u(D')$, est injective.
2. Si $f : D' \rightarrow D$ et $g : D \rightarrow D'$, alors f est un isomorphisme d'inverse g ; le préordre sur les classes est donc un ordre.
3. Si $x \leq y$ sont deux sous-objets de D et s'il existe une flèche $y \rightarrow x$ — en particulier si x et y sont de même type —, alors $x = y$. Par suite $\tau_n^{-1}(n) = \{d_n\}$, et τ_n est strictement croissante.

Énoncé (Page 10, la réciproque : un pas). Soit f une application bijective d'un ensemble dans lui-même telle que $f \circ f = f$. Alors $f = \text{id}$. En particulier la loi de composition $u_{d_n} \circ u_{d_n} = u_{d_n}$ force $u_{d_n} = \text{id}$.

Énoncé (Page 10, les trois exemples). 1. La catégorie des $\Delta_n = \{0, \dots, n\}$ et des applications strictement croissantes vérifie (i) et (ii), et l'ensemble $\mathfrak{P}^*(\Delta_n)$ des parties non vides de Δ_n a $2^{n+1} - 1$ éléments.
2. Les faces de $[0, 1]^n$, qui fixent certaines coordonnées à 0 ou à 1 et laissent les autres libres, sont au nombre de $\sum_k \binom{n}{k} 2^k = 3^n$.
3. Sur $I_n = (\Delta_{n-1} \times \{\pm 1\}) \sqcup \{d_n\}$, la relation « $(k, \varepsilon) \leq (k', \varepsilon')$ si et seulement si $(k, \varepsilon) = (k', \varepsilon')$ ou $k < k'$, et d_n plus grand élément » est un ordre ; I_n a $2n + 1$ éléments, dont exactement deux de type k pour chaque $k < n$. Avec $\{\pm 1\}$ muni de l'ordre chaotique, le produit n'est qu'un préordre : $(k, +1)$ et $(k, -1)$, distincts, sont chacun inférieurs à l'autre.

Énoncé (Page 4, le complexe globulaire). Soient des applications $s_n, t_n : F_n \rightarrow F_{n-1}$ et $s_{n-1}, t_{n-1} : F_{n-1} \rightarrow F_{n-2}$ telles que $s_{n-1}s_n = s_{n-1}t_n$ et $t_{n-1}s_n = t_{n-1}t_n$. Alors les morphismes $t_n - s_n : \mathbb{Z}[F_n] \rightarrow \mathbb{Z}[F_{n-1}]$ et $t_{n-1} - s_{n-1} : \mathbb{Z}[F_{n-1}] \rightarrow \mathbb{Z}[F_{n-2}]$ induits sur les groupes abéliens libres composent en zéro.

Démonstration de l'énoncé des pages 6 et 7. (1) Soient $u, v : D' \rightarrow D$ tels que $u(D') = v(D')$. Comme $u(D') \leq v(D')$, il existe $\theta : D' \rightarrow D'$ avec $v\theta = u$. Par (ii), $\theta = \text{id}$, donc $u = v$. L'hypothèse (i) ne sert qu'à faire de u et v des monomorphismes, c'est-à-dire à donner un sens à $u(D')$.

(2) Le composé gf est un endomorphisme de D' , et fg un endomorphisme de D ; par (ii), ce sont des identités.

(3) Écrivons $x \leq y$ sous la forme $a_x = a_y \circ j$, où a_x, a_y sont les monomorphismes de but D qui représentent x et y et $j : x \rightarrow y$. Soit $g : y \rightarrow x$. Le composé $j \circ g$ est un endomorphisme de y , donc l'identité par (ii), et $a_y = a_y \circ j \circ g = a_x \circ g : a_y$ se factorise par a_x , c'est-à-dire $y \leq x$, et $x = y$. Si $\tau_n(x) = n$, x est isomorphe à D_n , qui représente le plus grand sous-objet d_n ; on a $x \leq d_n$ et une flèche $d_n \rightarrow x$, donc $x = d_n$. Si $x < y$, il y a une flèche $x \rightarrow y$, donc $\tau_n(x) \leq \tau_n(y)$; l'égalité donnerait une flèche $y \rightarrow x$, donc $x = y$; ainsi $\tau_n(x) < \tau_n(y)$ dans l'ensemble ordonné des classes. $\square$

Démonstration du pas de la réciproque. Pour tout x , $f(f(x)) = f(x)$, et l'injectivité de f donne $f(x) = x$. $\square$

Démonstration des trois exemples. (1) Une application strictement croissante est injective, donc simplifiable à gauche : si $fg = fh$, alors $g = h$ point par point. Une application strictement croissante de Δ_n dans lui-même est l'identité : c'est l'unique application strictement croissante de $\{0, \dots, n\}$ sur une partie à $n + 1$ éléments de Δ_n , à savoir Δ_n tout entier, et l'identité en est une. Les parties de Δ_n sont au nombre de 2^{n+1} , dont une vide.

(2) Une face est la donnée, pour chaque coordonnée, de la valeur 0, de la valeur 1, ou de rien : c'est une application de $\{1, \dots, n\}$ dans un ensemble à trois éléments, et il y en a 3^n — ce que la marge appelle une section partielle de $\Delta_{n-1} \times \{\pm 1\} \rightarrow \Delta_{n-1}$. En comptant les faces selon le nombre k des coordonnées fixées, on obtient $\binom{n}{k} 2^k$ faces pour chaque k , et $\sum_k \binom{n}{k} 2^k = (2 + 1)^n$ par la formule du binôme; c'est la formule de la page 5.

(3) La relation est réflexive. Elle est transitive : d_n est au-dessus de tout et au-dessous de lui seul, et sur $\Delta_{n-1} \times \{\pm 1\}$ la composée de deux relations « égal ou de premier indice strictement plus petit » en est une. Elle est antisymétrique : si $(k, \varepsilon) \leq (k', \varepsilon')$ et $(k', \varepsilon') \leq (k, \varepsilon)$ avec des éléments distincts, on aurait $k < k'$ et $k' < k$. Le cardinal est $2n + 1$, et les éléments de type k sont $(k, +1)$ et $(k, -1)$. Pour l'ordre chaotique, $(k, \varepsilon) \leq (k', \varepsilon')$ équivaut à $k \leq k'$, et $(k, +1), (k, -1)$ sont chacun inférieurs à l'autre. $\square$

Démonstration de l'énoncé de la page 4. Le passage de F à $\mathbb{Z}[F]$ est fonctoriel : l'application induite par un composé est le composé des applications induites. Le composé $(t_{n-1} - s_{n-1})(t_n - s_n)$ vaut donc $\mathbb{Z}[t_{n-1}t_n] - \mathbb{Z}[t_{n-1}s_n] - \mathbb{Z}[s_{n-1}t_n] + \mathbb{Z}[s_{n-1}s_n]$, et les identités globulaires annulent les termes deux à deux. $\square$

Ce que la vérification a établi. Tous ces énoncés tiennent tels que la lecture les donne, après ses deux corrections de l'exemple 3, que la vérification confirme : Δ_{n-1} et non le Δ_n de la page, qui donnerait $2n + 3$ éléments au lieu des $2n + 1$ de la marge, et l'ordre des cellules du disque au lieu du produit par un préordre chaotique, qui n'est pas antisymétrique. Rien de faux n'a été trouvé. L'hypothèse (i) n'est nécessaire ni pour l'ordre sur les classes ni pour $u_{d_n} = \text{id}$, que (ii) donne seule; dans (*), que la page dit injective « par (i)(ii) », elle ne sert qu'à faire de $u \mapsto u(D')$ une application à valeurs dans les sous-objets. Pour les exemples 2 et 3, et pour le dénombrement de l'exemple 1, c'est le calcul sur les ensembles I_n qui est vérifié, non l'identification des sous-objets des catégories de cubes et de disques à ces ensembles, qui reste celle de la lecture.

Ce qui reste. L'issue #26 range au premier niveau, pour cette cote, les identités des faces et des dégénérescences, les catégories directes, et la distinction entre semi-simplicial et simplicial. Les catégories vérifiant (i) et (ii) sont traitées ci-dessus, et l'exemple 1 montre qu'il n'y a pas de dégénérescences dans la catégorie des Δ_n et des injections croissantes ; les identités simpliciales elles-mêmes et la condition de bonne fondation qui fait d'une telle catégorie une catégorie directe au sens de Reedy ne sont pas vérifiées. Ne le sont pas non plus : l'équivalence de M avec la catégorie M_0 reconstruite à partir des données $(\mathbb{N}, I_n, \tau_n, \varphi_{n,n'})$ (page 9) et la réciproque de la page 10 au-delà du pas ci-dessus ; la sphéricité des réalisations $|I_n^*|$ et la régularité des I_n^* dans les trois exemples, qui demandent la réalisation géométrique d'un ensemble ordonné ; la question des suites régulières de la page 11 ; les préfaisceaux admissibles et les ensembles ordonnés M -épinglés des pages 12 à 16, avec l'équivalence de la page 13 ; et, sur les feuillets d'essai, les conditions (C_i) de la page 4 sur les équivalences de systèmes globulaires.

8 Cote 125 : la carte des équivalences et le lemme du feuillet III-18

8

La cote 125, *Dualité projective : notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [avant 1970] », compte huit feuillets, dont une chemise titrée de sa main « Dualité locale et dualité ... projective ». Le feuillet 2 n'est pas une rédaction mais une carte : six énoncés encadrés, reliés par des doubles flèches verticales, pour $\mathbf{P}^n \supset X^r \supset Y^m$, $r > m > 0$, avec au départ la suite exacte de cohomologie locale, marquée d'une astérisque, et, sur la flèche qui relie le deuxième encadré au troisième, le seul mot du feuillet, « dualité », entouré (125, lot 1, p. 2). Le feuillet 3 est une page d'un tapuscrit numérotée III-18, annotée d'une autre main, qui établit qu'un homomorphisme $u : A^n \rightarrow B$ bijectif sur les germes en un point l'est sur un voisinage, avec en marge la justification « puisque Y est noethérien et B de type fini par hypothèse » (125, lot 1, p. 3). La lecture modernisée donne les trois premiers étages de la carte et ce lemme ; ce sont les seules parties du dossier qui ne dépendent ni de la dualité de Serre ni du complété formel, et ce sont elles qui ont été vérifiées.

Énoncé (Feuillet 2, trois premiers étages). *Soient X une variété projective de dimension r , $Y \subset X$ un fermé de dimension m , F un faisceau cohérent sur X . Les énoncés suivants sont équivalents :*

1. (premier étage) $H^p(X - Y, F) = 0$ pour $p \geq m$;
2. (deuxième étage) $H_Y^p(X, F) \rightarrow H^p(X, F)$ est bijectif pour $p > m$ et surjectif pour $p = m$;
3. (troisième étage) $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^q(F, \Omega_{X/k}^r) \rightarrow \text{Ext}_{\widehat{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}}^q(\widehat{F}, \widehat{\Omega}_{X/k}^r)$ est bijectif pour $q < r - m$ et injectif pour $q = r - m$.

Le deuxième étage est « le premier étage lu à travers la suite exacte » ; le troisième lui est équivalent par la dualité, qui met H^p et $\text{Ext}^{r-p}(-, \Omega^r)$ en accouplement parfait, et « les bornes se répondent comme il faut : $p \geq m$ d'un côté, $q < r - m$ de l'autre, et $p + q = r$ ».

La vérification porte sur la forme abstraite de ces deux passages. Pour le premier, on se donne une suite exacte longue quelconque indexée par les entiers naturels,

$$\dots \rightarrow L^p \xrightarrow{a_p} G^p \xrightarrow{b_p} C^p \xrightarrow{\delta_p} L^{p+1} \xrightarrow{a_{p+1}} \dots$$

⁸Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder125.lean.

de groupes abéliens, exacte en chaque terme ; L^p tient lieu de $H_Y^p(X, F)$, G^p de $H^p(X, F)$, C^p de $H^p(X - Y, F)$. Pour le second, la dualité de Serre n'est pas démontrée : elle est prise pour donnée sous la forme que lui prête la lecture, à savoir que, sur le corps k , la flèche de comparaison des Ext en degré $q = r - p$ s'identifie à la transposée ${}^t a_p : (G^p)^\vee \rightarrow (L^p)^\vee$ de a_p .

Lemme 8.1. *Soit $m \in \mathbb{N}$. On a $C^p = 0$ pour tout $p \geq m$ si et seulement si a_p est bijectif pour tout $p > m$ et a_m est surjectif.*

Démonstration. Supposons $C^p = 0$ pour $p \geq m$. Pour $p \geq m$, b_p est nul, donc son noyau, qui est l'image de a_p par exactitude en G^p , est G^p tout entier : a_p est surjectif, en particulier pour $p = m$. Soit $p > m$; écrivons $p = q + 1$ avec $q \geq m$. Par exactitude en L^{q+1} , le noyau de a_{q+1} est l'image de δ_q , qui est nulle puisque $C^q = 0$: a_p est injectif, donc bijectif.

Réciproquement, supposons a_p bijectif pour $p > m$ et a_m surjectif, et soient $p \geq m$ et $c \in C^p$. D'abord a_p est surjectif : si $p > m$ parce qu'il est bijectif, si $p = m$ par hypothèse. Par exactitude en L^{p+1} , $a_{p+1}(\delta_p(c)) = 0$; comme $p + 1 > m$, a_{p+1} est injectif et $\delta_p(c) = 0$. Par exactitude en C^p , il existe $y \in G^p$ avec $c = b_p(y)$, puis, a_p étant surjectif, $x \in L^p$ avec $y = a_p(x)$. Alors $c = b_p(a_p(x)) = 0$ par exactitude en G^p . $\square$

Lemme 8.2. *Soient k un corps, $(a_p : L^p \rightarrow G^p)_{p \in \mathbb{N}}$ des applications k -linéaires, et $m \leq r$ des entiers. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

1. a_p est bijectif pour $m < p \leq r$ et a_m est surjectif ;
2. ${}^t a_{r-q}$ est bijectif pour $q < r - m$ et ${}^t a_m$ est injectif.

De plus, si $p + q = r$, on a $p \geq m \Leftrightarrow q \leq r - m$ et $p > m \Leftrightarrow q < r - m$.

Démonstration. On utilise deux faits classiques d'algèbre linéaire sur un corps, valables en dimension quelconque : une application linéaire a est surjective si et seulement si sa transposée ${}^t a$ est injective, et elle est bijective si et seulement si ${}^t a$ l'est. (Le premier est immédiat dans un sens, et dans l'autre repose sur le fait qu'un sous-espace strict est contenu dans le noyau d'une forme linéaire non nulle ; le second en découle, avec l'énoncé dual : a injective si et seulement si ${}^t a$ surjective, par prolongement des formes linéaires à partir d'un sous-espace.)

Les deux conditions sur a_m se correspondent donc. Pour les autres : si $q < r - m$, l'entier $p = r - q$ vérifie $m < p \leq r$, et ${}^t a_{r-q}$ est bijectif puisque a_p l'est ; si inversement $m < p \leq r$, l'entier $q = r - p$ vérifie $q < r - m$ et $r - q = p$, et a_p est bijectif puisque ${}^t a_p$ l'est. L'assertion sur les bornes est de l'arithmétique : sous $p + q = r$, $p \geq m$ équivaut à $r - q \geq m$, soit $q \leq r - m$, et de même avec des inégalités strictes. $\square$

Le lemme du feuillet 3 est vérifié sous sa forme affine : $Y = \text{Spec } R$ et le voisinage cherché est un ouvert $D(f)$.

Énoncé (Feuillet 3, III-18, forme affine). *Soient R un anneau noethérien, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de R , B un R -module de type fini et $u : R^n \rightarrow B$ une application R -linéaire telle que $u_{\mathfrak{p}} : R_{\mathfrak{p}}^n \rightarrow B_{\mathfrak{p}}$ soit bijective. Il existe $f \in R \setminus \mathfrak{p}$ tel que $u_f : R_f^n \rightarrow B_f$ soit bijective.*

Démonstration. Le module B , de type fini sur un anneau noethérien, est de présentation finie : le noyau d'une surjection $R^s \rightarrow B$ est un sous-module de R^s , donc de type fini. Il suffit alors de démontrer l'énoncé classique suivant, où l'anneau commutatif R est quelconque : si M est de type fini, B de présentation finie et $u : M \rightarrow B$ bijective en $\mathfrak{p}$, alors u_f est bijective pour un $f \notin \mathfrak{p}$.

Le conoyau Q de u est de type fini, quotient de B , et $Q_{\mathfrak{p}} = 0$ puisque la localisation est exacte. Chacun de ses générateurs $y_1, \dots, y_t$ est donc annulé par un $g_i \notin \mathfrak{p}$, et $g = g_1 \cdots g_t \notin \mathfrak{p}$ annule Q : $Q_g = 0$, c'est-à-dire que $u_g : M_g \rightarrow B_g$ est surjective. Son noyau K est de type fini : M_g est de type fini sur R_g , B_g de présentation finie, et le noyau d'une surjection d'un module de type fini sur un module de présentation finie est de type fini (fait classique : si $0 \rightarrow K \rightarrow M' \xrightarrow{\pi'} B' \rightarrow 0$ est exacte, avec M' de type fini et B' de présentation finie, choisissons une surjection $\pi : R^s \rightarrow B'$ de noyau N de type fini et relevons-la en $\varphi : R^s \rightarrow M'$ avec $\pi'\varphi = \pi$; chaque générateur de M' s'écrit $\varphi(x_j) + k_j$ avec $k_j \in K$, et tout $k \in K$ s'écrit $\varphi(x) + \sum c_j k_j$ où $\pi(x) = \pi'(k) = 0$, de sorte que $K = \varphi(N) + \sum_j Rk_j$). Comme $K_{\mathfrak{p}}$ est le noyau de $u_{\mathfrak{p}}$, il est nul; le même argument fournit $h \notin \mathfrak{p}$ tel que $K_h = 0$. Avec $f = gh \notin \mathfrak{p}$, u_f est surjective et injective. $\square$

Ce que la vérification a établi. Le passage du premier au deuxième étage vaut pour toute suite exacte longue, avec exactement les bornes du feuillet : rien de X , de Y ni de F n'y sert, et « lu à travers la suite exacte » est littéralement exact. Le passage du deuxième au troisième, la dualité étant admise sous la forme d'une transposition, fixe quelle borne répond à quelle autre : la bijectivité pour $p > m$ répond à la bijectivité pour $q < r - m$, la surjectivité en $p = m$ à l'injectivité en $q = r - m$. Les énoncés encadrés des trois étages sont donc cohérents entre eux. La phrase de la lecture qui les commente ne l'est pas tout à fait : elle apparie $p \geq m$ avec $q < r - m$, alors que, sous $p + q = r$, $p \geq m$ équivaut à $q \leq r - m$; la plage $p \geq m$ du premier étage répond à la plage entière du troisième, partie bijective et cas limite injectif réunis. C'est un glissement du commentaire, non de la carte. Le lemme III-18, enfin, est un fait classique sur les modules de présentation finie, vrai sur tout anneau commutatif, la source étant seulement supposée de type fini; la noéthérianité de Y et la finitude de B , que la marge invoque, servent exactement à rendre B de présentation finie, et à rien d'autre.

Ce qui reste. La dualité de Serre elle-même, et donc le passage du deuxième au troisième étage autrement que sous la forme admise; les quatrième et cinquième étages, qui comparent la cohomologie de X à celle de son complété formel $\widehat{X}$; les annulations pour $\mathcal{O}(n)$, n grand, des feuillets 2 et 7 et l'énoncé sur la dimension cohomologique de $P - X$; le dictionnaire des feuillets 4 et 5 (limites inductives et projectives d'Ext); la proposition du feuillet 6 (III-5) sur le calcul de la cohomologie d'un complémentaire par le complexe de Koszul; et, pour III-18, le passage de la forme affine à un faisceau cohérent sur un préschéma noéthérien. Le complété formel, la dualité cohérente et la cohomologie des faisceaux sur les schémas projectifs manquent à la théorie disponible. Les énoncés de profondeur le long d'un fermé et de prolongement de type Hartogs que l'issue #26 associe à cette cote, avec la cote 21, n'ont pas non plus été vérifiés ici.

9 Cote 161-1 : la partie fixe d'une adjonction, les adjonctions idempotentes, les objets locaux

9

La cote 161-1, *Catégories : notes manuscrites (s.d.)*, dix-neuf pages sans date, appartient au groupe des dossiers rassemblés par Grothendieck sur différentes thématiques, que l'inven-

⁹Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder161_1.lean.

taire date « [après 1961-vers 1977] ». Les pages 3 à 7 regardent ce qu'un couple de foncteurs adjoints $E \rightleftarrows F$ induit entre les deux catégories. La page 3 s'ouvre sur « Foncteurs adjoints [demander Schanuel] », écrit le critère (1) de pleine fidélité sur une sous-catégorie pleine et porte en marge « donner un exemple montrant que cette condition n'est pas surabondante, avec E' réduit à un élément » (161-1, lot 1, p. 3) ; la page 5 dresse la liste des conditions équivalentes qui définissent aujourd'hui une adjonction idempotente (161-1, lot 1, p. 5) ; la page 7 se demande si une sous-catégorie réflexive se reconnaît comme lieu des objets locaux pour les flèches que le réflecteur inverse, et conclut « Or c'est vrai sauf erreur... » (161-1, lot 1, p. 7). On note, comme la lecture, u l'adjoint à gauche de v , $\eta : \text{id}_E \rightarrow vu$ l'unité et $\varepsilon : uv \rightarrow \text{id}_F$ la coïunité (le manuscrit écrit i et j).

Énoncé ((1), page 3). Soient $E' \subset E$ une sous-catégorie pleine et $\overline{E}'$ sa clôture par isomorphie. Alors

$$u|_{E'} \text{ est pleinement fidèle et } vu(E') \subset \overline{E}' \\ \iff \text{ pour tout } Y \in E', \eta_Y : Y \rightarrow vu(Y) \text{ est un isomorphisme.}$$

La seconde condition du membre de gauche n'est pas surabondante : la pleine fidélité de $u|_{E'}$ ne force pas vu à ramener E' dans $\overline{E}'$.

Énoncé (Adjonctions idempotentes, page 5). Les conditions « $\eta v : v \rightarrow vuv$ est un isomorphisme » et « $\varepsilon u : uvu \rightarrow u$ est un isomorphisme » de la condition 2 du manuscrit sont redondantes : chacune des quatre conditions (ηv , $v\varepsilon$, εu , $u\eta$ inversible) implique les trois autres.

Énoncé (Objets locaux, pages 6 et 7). Soient $\alpha : E_1 \rightarrow E$ un foncteur pleinement fidèle admettant un adjoint à gauche α' , et Σ la classe des flèches de E que α' rend inversibles. Une flèche $f : X \rightarrow Y$ est dans Σ si et seulement si $\text{Hom}_E(Y, \alpha Z_1) \rightarrow \text{Hom}_E(X, \alpha Z_1)$ est bijective pour tout $Z_1 \in E_1$; et un objet ξ de E tel que $\text{Hom}_E(-, \xi)$ transforme les flèches de Σ en bijections (un objet Σ -local) est dans l'image essentielle de α .

On rappelle que la bijection d'adjonction $\text{Hom}_F(uX, P) \simeq \text{Hom}_E(X, vP)$ envoie g sur $\eta_X \circ v(g)$ (on compose de gauche à droite : η_X , puis $v(g)$), et qu'on a les identités triangulaires $\eta_{vP} ; v(\varepsilon_P) = \text{id}_{vP}$ et $u(\eta_X) ; \varepsilon_{uX} = \text{id}_{uX}$. Dans les démonstrations qui suivent, on écrit $f ; g$ pour « f puis g ».

Lemme 9.1. Pour $X, Y \in E$, l'application $\text{Hom}_E(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_F(uX, uY)$, $f \mapsto u(f)$, est bijective si et seulement si l'application $f \mapsto f ; \eta_Y$, de $\text{Hom}_E(X, Y)$ dans $\text{Hom}_E(X, vuY)$, l'est.

Démonstration. La seconde application est la composée de la première et de la bijection d'adjonction : celle-ci envoie $u(f)$ sur $\eta_X ; vu(f)$, qui vaut $f ; \eta_Y$ par naturalité de η . C'est la phrase de la page 3 : l'application « se déduit de l'application $i(Y) : Y \rightarrow vu(Y)$ au moyen de $\text{Hom}(X, i(Y))$ ». $\square$

Démonstration de (1). Supposons que η_Y soit un isomorphisme pour tout $Y \in E'$. Pour $X, Y \in E'$, la composition avec η_Y est alors bijective, et $u|_{E'}$ est pleinement fidèle par le lemme 9.1 ; et $vu(Y)$, isomorphe à Y , est dans $\overline{E}'$.

Réciproquement, soit $Y \in E'$; par hypothèse il existe $Z \in E'$ et un isomorphisme $e : vu(Y) \rightarrow Z$. Le lemme 9.1, appliqué aux couples (Z, Y) et (Y, Y) d'objets de E' , dit que $f \mapsto f ; \eta_Y$ est bijective de $\text{Hom}(Z, Y)$ sur $\text{Hom}(Z, vuY)$ et de $\text{Hom}(Y, Y)$ sur $\text{Hom}(Y, vuY)$. Par la surjectivité de la première, il existe $g : Z \rightarrow Y$ avec $g ; \eta_Y = e^{-1}$. Posons $s = e ; g : vu(Y) \rightarrow Y$. D'une part $s ; \eta_Y = e ; e^{-1} = \text{id}_{vuY}$. D'autre part $(\eta_Y ; s) ; \eta_Y = \eta_Y ; (s ; \eta_Y) = \eta_Y ; \text{id}_Y = \eta_Y$, et

l'injectivité de la seconde bijection donne $\eta_Y ; s = \text{id}_Y$. Donc η_Y est un isomorphisme, d'inverse s . $\square$

L'exemple demandé en marge. Prenons pour E la catégorie des ensembles, pour F la catégorie ponctuelle, pour u l'unique foncteur $E \rightarrow F$ et pour v le foncteur qui pointe un ensemble à un élément $\{*\}$; on a $u \dashv v$ parce que $\{*\}$ est final. Soit $E' = \{\emptyset\}$, réduite à un objet. Alors $u|_{E'}$ est pleinement fidèle, puisque $\text{Hom}(\emptyset, \emptyset)$ et $\text{Hom}(u\emptyset, u\emptyset)$ ont chacun un seul élément; mais $vu(\emptyset) = \{*\}$ n'est pas isomorphe à $\emptyset$, et $\eta_\emptyset : \emptyset \rightarrow \{*\}$ n'est pas un isomorphisme. La condition $vu(E') \subset \overline{E'}$ est donc nécessaire à l'équivalence (1). $\square$

Démonstration de l'énoncé sur les adjonctions idempotentes. On note (a) η_{vP} inversible pour tout P , (b) $v(\varepsilon_P)$ inversible pour tout P , (c) ε_{uX} inversible pour tout X , (d) $u(\eta_X)$ inversible pour tout X . On utilise que si $f;g$ est une identité et que l'une de f, g est un isomorphisme, l'autre en est un, inverse de la première.

(a) $\Leftrightarrow$ (b) et (c) $\Leftrightarrow$ (d) résultent de là et des identités triangulaires $\eta_{vP}; v(\varepsilon_P) = \text{id}$ et $u(\eta_X); \varepsilon_{uX} = \text{id}$.

(a) $\Rightarrow$ (c). Soit $X \in E$. Par (a) $\Rightarrow$ (b) en $P = uX$, $v(\varepsilon_{uX})$ est inversible. Or $vu(\eta_X)$ et η_{vuX} en sont deux sections : $vu(\eta_X); v(\varepsilon_{uX}) = v(u(\eta_X); \varepsilon_{uX}) = \text{id}$, et $\eta_{vuX}; v(\varepsilon_{uX}) = \text{id}$ par l'identité triangulaire; elles sont donc égales. Montrons que $u(\eta_X)$ est inverse de ε_{uX} . On a déjà $u(\eta_X); \varepsilon_{uX} = \text{id}$. La naturalité de ε appliquée à $u(\eta_X) : uX \rightarrow uvuX$ donne

$$\varepsilon_{uX}; u(\eta_X) = uv(u(\eta_X)); \varepsilon_{uvuX} = u(\eta_{vuX}); \varepsilon_{uvuX} = \text{id},$$

la deuxième égalité par ce qui précède, la troisième par l'identité triangulaire en vuX .

(c) $\Rightarrow$ (a) est l'énoncé dual. Soit $P \in F$. Par (c) $\Rightarrow$ (d) en $X = vP$, $u(\eta_{vP})$ est inversible; $uv(\varepsilon_P)$ et ε_{uvP} en sont deux rétractions ($u(\eta_{vP}); uv(\varepsilon_P) = u(\eta_{vP}; v(\varepsilon_P)) = \text{id}$, et l'identité triangulaire), donc sont égales. Alors $\eta_{vP}; v(\varepsilon_P) = \text{id}$, et la naturalité de η appliquée à $v(\varepsilon_P)$ donne $v(\varepsilon_P); \eta_{vP} = \eta_{vuvP}; vuv(\varepsilon_P) = \eta_{vuvP}; v(\varepsilon_{uvP}) = \text{id}$.

Les quatre conditions sont donc équivalentes; en particulier la condition 2 du manuscrit, ηv et εu inversibles, équivaut à sa première moitié. $\square$

Démonstration de l'énoncé sur les objets locaux. *Caractérisation de Σ .* C'est un fait classique de la théorie des sous-catégories réflexives. Par l'adjonction $\alpha' \dashv \alpha$, $\text{Hom}_E(Y, \alpha Z_1) \simeq \text{Hom}_{E_1}(\alpha' Y, Z_1)$ naturellement en Y , de sorte que la composition avec f à la source correspond à la composition avec $\alpha'(f)$. Par le lemme de Yoneda, $\alpha'(f)$ est un isomorphisme si et seulement si $\text{Hom}_{E_1}(\alpha' Y, Z_1) \rightarrow \text{Hom}_{E_1}(\alpha' X, Z_1)$ est bijective pour tout Z_1 . En particulier tout objet αZ_1 , et tout objet qui lui est isomorphe, est Σ -local.

Un objet local est dans l'image essentielle. Soit ξ un objet Σ -local et $\eta = \eta_\xi : \xi \rightarrow \alpha\alpha'\xi$ l'unité. Pour tout Z_1 , la composition avec η , de $\text{Hom}_E(\alpha\alpha'\xi, \alpha Z_1)$ dans $\text{Hom}_E(\xi, \alpha Z_1)$, est bijective : c'est la bijection d'adjonction $\text{Hom}_{E_1}(\alpha'\xi, Z_1) \simeq \text{Hom}_E(\xi, \alpha Z_1)$ lue à travers la pleine fidélité de α . Par la caractérisation qui précède, $\eta \in \Sigma$. Comme ξ est local, la composition avec η , de $\text{Hom}(\alpha\alpha'\xi, \xi)$ dans $\text{Hom}(\xi, \xi)$, est bijective; il existe donc $r : \alpha\alpha'\xi \rightarrow \xi$ avec $\eta; r = \text{id}_\xi$. Alors $\eta; (r; \eta) = \eta = \eta; \text{id}$, et comme la composition avec η est injective sur les flèches à valeurs dans l'objet local $\alpha\alpha'\xi$, $r; \eta = \text{id}$. Ainsi $\xi \simeq \alpha(\alpha'\xi)$. Avec la dernière phrase du paragraphe précédent, on obtient que les objets Σ -locaux sont exactement ceux de l'image essentielle de α . $\square$

Ce que la vérification a établi. Rien de faux et aucune hypothèse manquante dans ces trois énoncés. L'équivalence (1) ne demande rien au-delà de l'adjonction ; la réponse de la lecture à la question de la marge, « Elle l'est », est juste, et l'exemple ci-dessus en est un témoin avec E' réduit à un élément, comme la marge le demandait. Les quatre conditions d'idempotence sont équivalentes, comme la note de la lecture l'affirme, de sorte que les paires du manuscrit sont redondantes. L'énoncé de la page 7 tient pour une sous-catégorie réflexive quelconque ; la caractérisation de Σ est un fait classique, et l'identification des objets locaux à l'image essentielle, qui est le « Or c'est vrai » de la page, en est aujourd'hui un lemme de base.

Ce qui reste. L'énoncé dual (2) sur les sous-catégories $F' \subset F$, qui se déduit formellement de (1) par passage aux catégories opposées mais n'a pas été vérifié séparément ; la correspondance entre sous-catégories vérifiant (1) et (2) et les cinq conditions équivalentes de la page 3 ; l'équivalence $E_0 \simeq F_0$ entre les parties fixes (page 4) ; les conditions 1), 3) et 4) de la page 5 et la reconstruction d'une adjonction idempotente à partir d'une sous-catégorie réflexive, d'une coréflexive et d'une équivalence entre elles ; la question de descente d'adjoints de la page 6. Au-delà, rien des pages 9 à 19 n'est vérifié : la propriété universelle de la catégorie monoidale symétrique libre $\Phi(A)$ et le produit non parenthésé, les contractions, le signe $\varepsilon(L)$ et les catégories de Picard, les théories de la page 13, l'extension de Kan, le critère de Giraud et le calcul de densité des pages 15 à 19. L'issue #26 range dans son premier niveau, pour cette cote, « the lemma on idempotent adjunctions and colimit preservation » : la moitié sur les adjonctions idempotentes est faite, la préservation des colimites par l'extension de Kan des pages 17 et 19 ne l'est pas.

10 Cote 22 : produits de modules plats (lemme 3.3, corollaires 3.4 et 3.5)

10

La cote 22, [EGA IV]. [Chapitre] 0 IV. Cohen, différentielles, algèbres formellement simples (Compléments), datée par l'inventaire « 1963-[vers 1967] », réunit des tirés à part, un tapuscrit annoté et des notes manuscrites. Les pages 9 à 17 sont un tapuscrit paginé de sa main 24 à 32, le numéro 3 d'un chapitre adressé à un correspondant qu'il tutoie, corrigé à l'encre. Avant le théorème central du numéro, la page 10 (sa page 25) place trois énoncés dont la fonction est dite en une phrase : « il nous sera commode d'avoir un critère permettant de déduire de la propriété P une propriété de platitude » (22, lot 1, p. 10). Dans la démonstration du lemme 3.3, les mots « de type fini », qui qualifient les modules libres de la présentation, sont une addition manuscrite ; dans l'énoncé du corollaire 3.5, un passage biffé portait « de A -modules projectifs de type fini ».

Énoncé (Lemme 3.3). Soient A un anneau, $(P_i)_{i \in I}$ une famille de A -modules, $P = \prod_i P_i$ leur produit, et M un A -module de présentation finie. Alors l'homomorphisme canonique $M \otimes_A P \rightarrow \prod_i (M \otimes_A P_i)$ est un isomorphisme.

Énoncé (Corollaire 3.4). Supposons que tout A -module de type fini soit de présentation finie — par exemple A noethérien. Alors tout produit de A -modules plats est plat.

¹⁰Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder22.lean.

Énoncé (Corollaire 3.5). *Supposons A comme en 3.4, par exemple noethérien. Soit P un A -module isomorphe à la limite projective d'un système projectif strict, admettant un système cofinal dénombrable, de A -modules projectifs. Alors P est un A -module plat.*

Le corollaire 3.5 a été vérifié sous la forme à laquelle la lecture le ramène : un système $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dont les applications de transition $\pi_n : P_{n+1} \rightarrow P_n$ sont surjectives, sa limite étant le sous-module de $\prod_n P_n$ formé des suites (x_n) telles que $\pi_n(x_{n+1}) = x_n$ pour tout n .

Pour un homomorphisme $g : M \rightarrow N$, notons $c_M : M \otimes P \rightarrow \prod_i (M \otimes P_i)$ l'homomorphisme canonique, $m \otimes (p_i)_i \mapsto (m \otimes p_i)_i$. Il est naturel en $M : c_N \circ (g \otimes P) = (\prod_i (g \otimes P_i)) \circ c_M$, comme on le voit sur les tenseurs purs.

Lemme 10.1. *Pour tout entier n , c_{A^n} est bijectif.*

Démonstration. Pour tout module N , on a l'isomorphisme $\psi_N : A^n \otimes N \rightarrow N^n$, $f \otimes x \mapsto (f_j x)_j$. Montrons que, pour $z \in A^n \otimes P$ et $i \in I$, la j -ième composante de $\psi_{P_i}(c_{A^n}(z)_i)$ est la i -ième composante de la j -ième composante de $\psi_P(z)$. Les deux membres sont additifs en z ; sur un tenseur pur $f \otimes (p_i)_i$, ils valent tous deux $f_j p_i$. Ainsi, à travers les isomorphismes ψ , l'application c_{A^n} devient l'identification évidente de $(\prod_i P_i)^n$ avec $\prod_i P_i^n$, qui est bijective. $\square$

Démonstration du lemme 3.3. C'est celle du feuillet. Le module M étant de présentation finie, il existe une suite exacte $A^m \xrightarrow{f} A^n \xrightarrow{g} M \rightarrow 0$ de modules libres de type fini. Le produit tensoriel étant exact à droite, on obtient deux suites exactes

$$A^m \otimes P \rightarrow A^n \otimes P \rightarrow M \otimes P \rightarrow 0, \quad \prod_i (A^m \otimes P_i) \rightarrow \prod_i (A^n \otimes P_i) \rightarrow \prod_i (M \otimes P_i) \rightarrow 0,$$

la seconde parce qu'un produit de suites exactes est exact (on choisit un antécédent composante par composante). Les homomorphismes c_{A^m} , c_{A^n} , c_M forment un morphisme de la première suite dans la seconde, par naturalité de c . Les deux premiers sont bijectifs par le lemme 10.1. Le lemme des cinq, sous sa forme pour des suites exactes à droite (surjectivité à gauche, bijectivité au milieu), montre que c_M est bijectif. $\square$

Démonstration du corollaire 3.4. On démontre en fait davantage : il suffit que tout idéal de type fini de A soit de présentation finie. Soient (P_i) des modules plats et $P = \prod_i P_i$. Par le critère classique de platitude par les idéaux, il suffit de voir que, pour tout idéal J de type fini de A , l'application $J \otimes P \rightarrow A \otimes P$ induite par l'inclusion $\iota : J \rightarrow A$ est injective. Par naturalité,

$$\left(\prod_i (\iota \otimes P_i) \right) \circ c_J = c_A \circ (\iota \otimes P).$$

Le membre de gauche est injectif : c_J l'est par le lemme 3.3, J étant de présentation finie, et chaque $\iota \otimes P_i$ l'est parce que P_i est plat. Donc $\iota \otimes P$ est injectif. Sous l'hypothèse de 3.4, tout idéal de type fini, module de type fini, est de présentation finie, et l'on conclut. $\square$

Lemme 10.2. *Tout A -module de type fini est de présentation finie si et seulement si A est noethérien.*

Démonstration. Si A est noethérien, le noyau d'une surjection $A^n \rightarrow N$ est un sous-module de A^n , donc de type fini. Réciproquement, soit J un idéal de A . Le module A/J est de type fini, donc de présentation finie par hypothèse, et le noyau J de la surjection $A \rightarrow A/J$, d'un

module de type fini sur un module de présentation finie, est de type fini (fait classique). Tout idéal de A est donc de type fini. $\square$

Lemme 10.3. *Le produit de deux modules plats est plat.*

Démonstration. Pour un idéal J , l'isomorphisme $J \otimes (M \times N) \simeq (J \otimes M) \times (J \otimes N)$, naturel en J , identifie $J \otimes (M \times N) \rightarrow A \otimes (M \times N)$ au produit des deux applications injectives $J \otimes M \rightarrow M$ et $J \otimes N \rightarrow N$. $\square$

Démonstration du corollaire 3.5, pour un système indexé par $\mathbb{N}$. Chaque $\pi_n : P_{n+1} \rightarrow P_n$ est surjective et P_n est projectif, donc π_n admet une section $s_n : P_n \rightarrow P_{n+1}$, $\pi_n \circ s_n = \text{id}$. Le noyau K_n de π_n est un facteur direct de P_{n+1} , un projecteur sur K_n étant $\text{id} - s_n \circ \pi_n$; il est donc projectif, en particulier plat. Soit $\Phi : \varprojlim_n P_n \rightarrow P_0 \times \prod_n K_n$ l'application

$$(x_n)_n \mapsto (x_0, (x_{n+1} - s_n(x_n))_n),$$

bien définie car $\pi_n(x_{n+1} - s_n(x_n)) = x_n - x_n = 0$, et linéaire. Elle est injective : si deux suites ont même image, elles ont même terme d'indice 0, et par récurrence, $x_{n+1} = s_n(x_n) + k_n$ déterminant x_{n+1} à partir de x_n , mêmes termes à tout indice. Elle est surjective : étant donnés $y \in P_0$ et $(k_n) \in \prod_n K_n$, la suite définie par $x_0 = y$ et $x_{n+1} = s_n(x_n) + k_n$ vérifie $\pi_n(x_{n+1}) = x_n + 0$, est donc dans la limite, et a pour image $(y, (k_n))$. Ainsi $\varprojlim_n P_n \simeq P_0 \times \prod_n K_n$. Par le corollaire 3.4, $\prod_n K_n$ est plat ; par le lemme 10.3, $P_0 \times \prod_n K_n$ l'est, et la platitude passe à un module isomorphe. $\square$

Ce que la vérification a établi. Le lemme 3.3 tient sur tout anneau commutatif, sans autre hypothèse, et la démonstration du feuillet est la bonne : l'addition manuscrite « de type fini » est exactement ce qui la fait marcher, puisque la réduction se fait au cas des modules A^n , comme la lecture le relève. Le corollaire 3.4 tient sous son hypothèse, mais celle-ci n'est pas plus générale que la noéthérianité : elle lui est *équivalente* (lemme 10.2), de sorte que le « par exemple A noéthérien » de la page, repris par la lecture, laisse croire à une classe plus large qu'il n'y en a. La classe que l'argument atteint réellement est plus large, en revanche : la démonstration n'applique le lemme 3.3 qu'à des idéaux de type fini, et il suffit donc que ceux-ci soient de présentation finie, c'est-à-dire que A soit cohérent. Que les produits de modules plats soient plats sur un anneau cohérent est un théorème de Chase (1960) ; l'hypothèse du tapuscrit est strictement plus forte. Le corollaire 3.5 tient, sous l'hypothèse de 3.4, pour un système indexé par $\mathbb{N}$ à transitions surjectives, et l'argument que la lecture écrit à la place du « on voit facilement » du feuillet est celui qui a été vérifié.

Ce qui reste. Pour 3.5, la réduction d'un système projectif strict admettant un système cofinal dénombrable à un système indexé par $\mathbb{N}$ n'est pas vérifiée. Le reste de la cote ne l'est pas : le lemme 3.2 et le théorème 3.6 sur la lissité formelle des algèbres topologiques, la définition 3.7 et les corollaires 3.8 à 3.12 sur les algèbres de Cohen, le critère 3.13 des homomorphismes réguliers, l'obstruction différentielle sur $\mathbb{Q}((x_i))$, les annotations des notes de Jouanolou (pages 1 à 8), les questions des pages 18 à 20 et les notes manuscrites des pages 21 à 28. Ils demandent les topologies préadiques et la régularité géométrique, qui manquent à la théorie disponible. L'issue #26 range dans son premier niveau, pour cette cote, « formal smoothness, unramifiedness, étaleness and their lifting criteria » : rien de cela n'est vérifié ici ; les énoncés vérifiés sont les énoncés de platitude qui préparent le théorème central.

11 Cote 41 : continuité de la section générique et ouverture (proposition 1)

11

La cote 41, *Construction de morphismes étales (Chap. V) : notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [années 1960-1970] », est une seule section de rédaction en treize pages. Elle pose, page 3, la notion de section *monogène* — une section qui choisit continûment le point générique d'une composante géométriquement irréductible de chaque fibre — et la question de la représentabilité du foncteur qu'elles forment ; elle construit ensuite, sous des conditions de spécialisation, un revêtement étale séparé qui la représente (pages 4 à 10). Page 11, elle revient au cas où les fibres elles-mêmes sont irréductibles, et y écrit une « Prop. 1° » en trois conditions, à laquelle s'ajoute, encadrée, une condition « (iii bis) » ; l'hypothèse de finitude est portée sur la condition (ii), « f soit ouvert [...] si Y est loc. noeth., f de type fini », et la seule formule lisible de la démonstration est $\varphi^{-1}(U) = f(U)$ (41, lot 1, p. 11).

Énoncé (Proposition 1). *Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini dont les fibres sont irréductibles et non vides, et soit $\varphi(y)$ le point générique de X_y . On considère les conditions :*

- (i) $\varphi : Y \rightarrow X$ est continue ;
- (ii) f est ouvert ;
- (iii) $y \in \overline{\{y'\}} \Rightarrow \varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$;
- (iii bis) pour tous $y \in \overline{\{y'\}}$ et x au-dessus de y , il existe x' au-dessus de y' tel que $x \in \overline{\{x'\}}$.

Alors (i) $\Leftrightarrow$ (ii) sans autre hypothèse, et (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iii bis) ; si f est localement de présentation finie — par exemple Y localement noethérien —, les quatre conditions sont équivalentes.

La vérification a dû fixer ce que veut dire, sur les espaces sous-jacents, que $\varphi(y)$ est le point générique de la fibre.

Définition. Soient X, Y des espaces topologiques et $f : X \rightarrow Y$ une application quelconque. On dit que $\varphi : Y \rightarrow X$ est une *section générique* de f si, pour tout $y \in Y$, on a $f(\varphi(y)) = y$ et $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$ pour tout $x \in f^{-1}(y)$.

Cela revient à dire que $\varphi(y)$ est un point générique de la fibre $f^{-1}(y)$ munie de la topologie induite, puisque l'adhérence de $\{\varphi(y)\}$ dans $f^{-1}(y)$ est la trace sur $f^{-1}(y)$ de son adhérence dans X ; une fibre qui a un point générique est irréductible et non vide. Pour un morphisme de schémas, la fibre schématique X_y est homéomorphe au sous-espace $f^{-1}(y)$; ce fait classique n'a pas été redémontré. Dans les lemmes qui suivent, f est une application quelconque entre espaces topologiques, qu'on ne suppose même pas continue, et φ une section générique de f .

Lemme 11.1. *Pour tout ouvert U de X , $\varphi^{-1}(U) = f(U)$.*

Démonstration. Si $\varphi(y) \in U$, alors $y = f(\varphi(y)) \in f(U)$. Inversement, soient $x \in U$ et $y = f(x)$; alors $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$, et l'ouvert U , qui contient un point de l'adhérence de $\{\varphi(y)\}$, contient $\varphi(y)$: $y \in \varphi^{-1}(U)$. $\square$

Lemme 11.2. *On a (i) $\Leftrightarrow$ (ii), (i) $\Rightarrow$ (iii), et (iii) $\Leftrightarrow$ (iii bis).*

¹¹Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder41.lean.

Démonstration. (i) $\Leftrightarrow$ (ii). Par le lemme 11.1, pour tout ouvert U de X , l'ensemble $\varphi^{-1}(U)$ est ouvert si et seulement si $f(U)$ l'est ; or φ est continue si et seulement si le premier l'est pour tout U , et f est ouverte si et seulement si le second l'est pour tout U .

(i) $\Rightarrow$ (iii). Une application continue φ envoie l'adhérence de $\{y'\}$ dans l'adhérence de $\{\varphi(y')\}$.

(iii) $\Rightarrow$ (iii bis). Soient $y \in \overline{\{y'\}}$ et x au-dessus de y . Alors $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$ par définition de φ , et $\varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$ par (iii), donc $x \in \overline{\{\varphi(y')\}}$; et $x' = \varphi(y')$ est au-dessus de y' .

(iii bis) $\Rightarrow$ (iii). Soit $y \in \overline{\{y'\}}$. Appliquons (iii bis) à $x = \varphi(y)$, qui est au-dessus de y : il existe x' au-dessus de y' avec $\varphi(y) \in \overline{\{x'\}}$. Comme x' est dans la fibre de y' , $x' \in \overline{\{\varphi(y')\}}$, et donc $\varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$. $\square$

Démonstration de la proposition 1. Les implications (i) $\Leftrightarrow$ (ii), (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iii bis) sont celles du lemme 11.2, (ii) $\Rightarrow$ (iii) passant par (i). Il reste, pour f un morphisme de schémas localement de présentation finie, à déduire (ii) de (iii bis). Or (iii bis) dit exactement que les générations se relèvent le long de f , et un morphisme localement de présentation finie qui relève les générations est ouvert : c'est un théorème classique (EGA IV, 1.10.4), qui repose sur le théorème de Chevalley sur les parties constructibles. Les quatre conditions sont donc équivalentes. $\square$

Remarque. L'implication (iii bis) $\Rightarrow$ (ii) ne peut pas s'obtenir par la seule topologie. Soient $X = \mathbb{N}$ muni de la topologie discrète, $Y = \mathbb{N}$ muni de la topologie cofinie, et $f : X \rightarrow Y$ l'identité, qui est continue. Les fibres sont des points, et $\varphi = f^{-1}$ est une section générique. Les deux espaces étant séparés au sens T_1 , $y \in \overline{\{y'\}}$ entraîne $y = y'$, et (iii bis) est triviale. Mais f n'est pas ouverte : $f(\{0\}) = \{0\}$ n'est pas ouvert dans Y , puisque son complémentaire est infini. Ce n'est pas un morphisme de schémas ; l'exemple montre seulement que l'hypothèse de finitude, ou une autre, est indispensable à cette implication et à elle seule.

Ce que la vérification a établi. Rien de faux et aucune hypothèse manquante. La lecture place l'hypothèse de finitude exactement là où elle sert : seule l'implication (iii bis) $\Rightarrow$ (ii), qui est le relèvement des générations, en a besoin, et l'exemple ci-dessus montre qu'on ne peut s'en passer par un argument topologique. Le « sans autre hypothèse » est vrai au sens le plus fort : (i) $\Leftrightarrow$ (ii) et (i) $\Rightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iii bis) valent pour toute application entre espaces topologiques munie d'une section générique, sans que f soit de type fini, ni même continue. L'hypothèse « de type fini » de l'énoncé n'est donc employée que par l'intermédiaire de la présentation finie locale. La formule $\varphi^{-1}(U) = f(U)$, seule lisible sur la page, porte à elle seule l'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii).

Ce qui reste. Le cas particulier « par exemple Y localement noethérien » (un morphisme de type fini au-dessus d'une base localement noethérienne est localement de présentation finie, fait classique non repris) ; l'identification de la fibre schématique au sous-espace $f^{-1}(y)$; les définitions 2 et 3 de la page 11 (morphisme universellement monogène, section monogène), qui demandent l'irréductibilité géométrique des fibres ; et tout le reste de la cote : la représentabilité du foncteur des sections monogènes (page 3), la réduction au cas d'une base locale complète (page 4), la construction des pages 5 et 6, le lemme de la page 7, le théorème des pages 8 et 9 et ses deux remarques, la question reposée page 12 et le lemme barré de la page 13. L'irréductibilité géométrique des fibres, l'ouverture universelle et les critères valuatifs, sous la forme où la cote s'en sert, manquent à la théorie disponible. L'issue #26 range dans son

premier niveau, pour cette cote, « constructibility, universal openness, geometric irreducibility of fibres » : seule la moitié topologique est vérifiée, le critère d'ouverture par relèvement des généralisations étant employé comme théorème classique.

12 Cote 21 : injectifs de I -torsion (proposition 2.15 et corollaire 2.16)

12

La cote 21, [Chapitre] 0 III : tapuscrit et copies de tapuscrit annotés (s.d.), notes manuscrites (s.d.), datée par l'inventaire « [vers 1960-1967] », s'ouvre sur un tapuscrit corrigé à la main qui étudie, pour un anneau noethérien A et un idéal I , les foncteurs contravariants sur la catégorie $\underline{C}$ des A -modules de type fini annihilés par une puissance de I , et les représente par des modules H dont tout élément est annihilé par une puissance de I (2.9 à 2.14). La proposition 2.15, énoncée page 11, caractérise ceux de ces modules qui sont injectifs ; sa démonstration, page 13, invoque le critère de Baer sous le nom de « Tohoku » et, pour l'étape décisive, écrit « En vertu de Krull, $I^n N$ contient une intersection $N \cap I^m N$ », avec N là où la ligne suivante, et l'argument, demandent M (21, lot 1, p. 13). Le corollaire 2.16 suit, puis une ligne biffée à la machine : « Si on rejette tout ce numéro (comme il me semble raisonnable) ».

La vérification a dû expliciter deux notions que la lecture prend dans les numéros précédents.

Définition. Un A -module H est de I -torsion si tout élément de H est annihilé par une puissance de I . Le foncteur $\text{Hom}(-, H)$ est exact à droite sur $\underline{C}$ si, pour tout $M \in \underline{C}$ et tout sous-module $N \subseteq M$, tout homomorphisme $N \rightarrow H$ se prolonge en un homomorphisme $M \rightarrow H$. Pour un A -module K , on note $H_I^0(K)$ le sous-module des éléments de K annihilés par une puissance de I .

Énoncé (Proposition 2.15). Soient A un anneau noethérien, I un idéal de A et H un A -module de I -torsion. Pour que H soit un A -module injectif, il faut et il suffit que le foncteur $T_H(M) = \text{Hom}(M, H)$ sur la catégorie $\underline{C}$ des A -modules de type fini annihilés par une puissance de I soit exact à droite, donc exact.

Énoncé (Corollaire 2.16). Soit K un A -module. Si K est injectif, $H_I^0(K)$ l'est aussi.

Lemme 12.1. Soient H un module de I -torsion, M un module de type fini et $g : M \rightarrow H$ un homomorphisme. Il existe n tel que $ag(x) = 0$ pour tout $a \in I^n$ et tout $x \in M$.

Démonstration. Soient $s_1, \dots, s_k$ des générateurs de M , et e_i tel que I^{e_i} annule $g(s_i)$. Posons $n = \max_i e_i$; comme $I^n \subseteq I^{e_i}$, I^n annule chaque $g(s_i)$. L'ensemble des $x \in M$ tels que I^n annule $g(x)$ est un sous-module (il contient 0, est stable par somme, et par multiplication par $c \in A$ puisque $ag(cx) = c(ag(x))$) ; il contient les générateurs, donc c'est M . C'est la phrase du feuillet : l'image de u est « un sous-module de type fini de H , donc annihilé par une puissance de I ». $\square$

Démonstration de la proposition 2.15. Nécessité. Si H est injectif, tout homomorphisme d'un sous-module N de M vers H se prolonge à M , pour tout M , a fortiori pour $M \in \underline{C}$.

¹²Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder21.lean.

Suffisance. Supposons $\text{Hom}(-, H)$ exact à droite sur $\underline{C}$. Par le critère de Baer, il suffit de montrer que, pour tout idéal J de A , tout homomorphisme $g : J \rightarrow H$ se prolonge à A . L'idéal J est de type fini (A est noethérien) ; par le lemme 12.1, il existe n tel que I^n annule $g(J)$, et donc g est nul sur $I^n J$, qui est engendré par les produits ay avec $a \in I^n$, $y \in J$, et sur lesquels $g(ay) = a g(y) = 0$.

Par le lemme d'Artin-Rees, appliqué au module A , à son sous-module J et à l'idéal I , il existe k tel que $J \cap I^p = I^{p-k}(J \cap I^k)$ pour tout $p \geq k$. Posons $m = n + k$; alors

$$J \cap I^m = I^n(J \cap I^k) \subseteq I^n J.$$

C'est l'inclusion $N \cap I^m M \subseteq I^n N$ de la lecture, pour $M = A$ et $N = J$.

Soit $\varphi : J \rightarrow A/I^m$ la composée de l'inclusion et de la projection. Son noyau est $J \cap I^m$, contenu dans $I^n J$, sur lequel g est nul. Donc g se factorise par l'image de φ : il existe $u' : \varphi(J) \rightarrow H$ avec $u'(\varphi(x)) = g(x)$ pour $x \in J$. Le module A/I^m est de type fini et annulé par I^m , donc dans $\underline{C}$, et $\varphi(J) \simeq J/(J \cap I^m)$ en est un sous-module. Par hypothèse, u' se prolonge en $w : A/I^m \rightarrow H$. La composée de la projection $A \rightarrow A/I^m$ et de w prolonge g : pour $x \in J$, elle envoie x sur $w(\varphi(x)) = u'(\varphi(x)) = g(x)$. $\square$

Démonstration du corollaire 2.16. Le module $H_I^0(K)$ est de I -torsion par définition. Vérifions que $\text{Hom}(-, H_I^0(K))$ est exact à droite sur $\underline{C}$. Soient $M \in \underline{C}$, annulé par I^n , $N \subseteq M$ et $f : N \rightarrow H_I^0(K)$. Comme K est injectif, la composée de f et de l'inclusion $H_I^0(K) \subseteq K$ se prolonge en $v : M \rightarrow K$. Pour $x \in M$ et $a \in I^n$, $av(x) = v(ax) = v(0) = 0$: v prend ses valeurs dans $H_I^0(K)$, et fournit le prolongement cherché. La proposition 2.15 conclut. $\square$

Ce que la vérification a établi. Les deux énoncés tiennent tels que la lecture les donne. L'inclusion d'Artin-Rees dont la démonstration a besoin est $N \cap I^m M \subseteq I^n N$, avec le module ambiant dans l'intersection, comme la lecture le rétablit : l'inclusion écrite sur la page, $N \cap I^m N \subseteq I^n N$, est vraie trivialement dès que $m \geq n$ et ne sert à rien ; et c'est le lemme d'Artin-Rees, non le théorème d'intersection de Krull, qui la fournit, comme la note de la lecture le dit. Deux remarques de plus. L'hypothèse que les objets de $\underline{C}$ sont de type fini n'est employée qu'à travers les modules monogènes A/I^m : il suffit, pour conclure à l'injectivité, que les homomorphismes vers H se prolongent le long des inclusions $J/(J \cap I^m) \hookrightarrow A/I^m$. Et l'argument de 2.16 n'emploie aucune finitude de M , seulement qu'il est annulé par une puissance de I ; la noethérianité ne sert, dans le corollaire, qu'à invoquer 2.15, c'est-à-dire Artin-Rees.

Ce qui reste. Le reste du tapuscrit n'est pas vérifié : les numéros 2.1 à 2.14 (foncteurs cohomologiques sur une catégorie abélienne, systèmes de générateurs, théorème d'Eilenberg-Watts, représentation d'un foncteur exact à gauche sur $\underline{C}$ par $H = \varinjlim T(A/I^n)$ en 2.9 et 2.10, critère d'annulation en bas degré en 2.12 et 2.13, premiers associés du module représentant en 2.14), l'équivalence de catégories que 2.15 énonce en seconde forme, les remarques 2.17 sur les préschémas noethériens et la ind-représentabilité, et toute la seconde moitié de la cote, pages 15 à 28 (conditions (P_1) , (P_2) , (P_3) de prolongement à travers un fermé, pour les faisceaux d'ensembles puis pour les catégories fibrées, et le cas des toseurs). La profondeur le long d'un fermé et les énoncés de prolongement de type Hartogs, que l'issue #26 range dans son premier niveau pour les cotes 21 et 125, n'ont pas été vérifiés : ils demandent la cohomologie

logie locale des faisceaux sur un préschéma, qui manque à la théorie disponible sous la forme où la cote s'en sert.

13 Cote 39 : le théorème de préparation « formel », cas adique et cas discret

13

La cote 39, *Fonctions et structures « élémentaires » [Schémas formels, théorème de préparation] : notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [vers 1960-1970] », compte dix-neuf pages en trois ensembles séparés par des intercalaires vierges : deux rédactions successives d'une axiomatique des classes de séries formelles (pages 2 à 7, puis 9 à 16), et, pages 18 et 19, un théorème énoncé et démontré sous un titre souligné de sa main, « Th. de préparation “formel” » (39, lot 1, p. 18). La démonstration commence par une réduction : « Comme A est séparé et complet pour sa top. linéaire, on est ramené au cas où A est discret », puis (i) « **signifie** que les a_i ($0 \leq i \leq N-1$) sont nilpotents ». Un premier argument, par Nakayama et le gradué associé, est encadré et barré ; le second considère l'application $\varphi : ((b_i), Q) \mapsto \sum b_i Z^i + QF$ et conclut par le gradué de la filtration m -adique, « finie », que φ est bijective (39, lot 1, p. 19).

Énoncé (Théorème de préparation « formel »). Soient A un anneau linéairement topologisé, séparé et complet, Z une indéterminée, $F = \sum_{i \geq 0} a_i Z^i \in A[[Z]]$, et $N \in \mathbb{N}$ tel que

(i) a_i est topologiquement nilpotent pour $0 \leq i \leq N-1$;

(ii) a_N est inversible.

Alors F est un élément régulier de $A[[Z]]$, et $A[[Z]]/FA[[Z]]$ est un A -module libre de base les images des Z^i , $0 \leq i \leq N-1$: tout $G \in A[[Z]]$ s'écrit de façon unique $G = QF + \sum_{0 \leq i \leq N-1} b_i Z^i$, avec $Q \in A[[Z]]$ et $b_i \in A$.

La vérification ne porte pas sur cet énoncé dans sa généralité, mais sur deux cas particuliers : le cas d'un anneau complet pour une topologie I -adique, avec $a_i \in I$ pour $i < N$; et le cas discret auquel la démonstration du feuillet se ramène, avec $a_0, \dots, a_{N-1}$ nilpotents. Dans les deux cas, on écrit le reste $\sum_{i < N} b_i Z^i$ comme un polynôme $r \in A[Z]$ de degré $< N$.

On s'appuie sur le théorème classique de division de Weierstrass, sous la forme suivante : soient A un anneau séparé et complet pour la topologie I -adique et $F \in A[[Z]]$; si l'image $\bar{F}$ de F dans $(A/I)[[Z]]$ est d'ordre N et si le coefficient a_N de F est inversible dans A , alors pour tout $G \in A[[Z]]$ il existe un unique couple (Q, r) , $Q \in A[[Z]]$, $r \in A[Z]$ de degré $< N$, tel que $G = QF + r$; et si $QF = r$ avec $\deg r < N$, alors $Q = 0$ et $r = 0$.

Lemme 13.1. Soient I un idéal de A , A séparé et complet pour la topologie I -adique, et $F = \sum a_i Z^i$ avec $a_i \in I$ pour $i < N$ et a_N inversible. Alors F est régulier dans $A[[Z]]$, et tout $G \in A[[Z]]$ s'écrit de façon unique $G = QF + r$ avec $Q \in A[[Z]]$ et $r \in A[Z]$ de degré $< N$.

Démonstration. Si $I = A$, l'anneau A , séparé pour la topologie A -adique, est nul, et tout est trivial. Supposons $I \neq A$, de sorte que A/I n'est pas nul. Les coefficients de $\bar{F}$ d'indice $< N$ sont nuls, puisque $a_i \in I$; celui d'indice N est l'image de l'inversible a_N , donc est inversible dans l'anneau non nul A/I , et en particulier non nul. Ainsi $\bar{F}$ est d'ordre exactement N , et, a_N

¹³Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder39.lean.

étant inversible, le théorème de division s'applique. Il donne l'existence et l'unicité de l'écriture $G = QF + r$. Si $FH = 0$, on a $HF = 0$ avec le reste $r = 0$ de degré $< N$, donc $H = 0 : F$ est régulier. $\square$

Lemme 13.2. *Soit $\mathfrak{m}$ un idéal nilpotent de A . Alors A est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{m}$ -adique. Si $a_0, \dots, a_{N-1}$ sont nilpotents, l'idéal qu'ils engendrent est nilpotent.*

Démonstration. Soit k tel que $\mathfrak{m}^k = 0$; alors $\mathfrak{m}^n = 0$ pour $n \geq k$. Un élément qui appartient à tous les $\mathfrak{m}^n$ est dans $\mathfrak{m}^k = 0$: A est séparé. Si (x_n) est une suite telle que $x_n \equiv x_p \pmod{\mathfrak{m}^n}$ pour $n \leq p$, alors x_k en est une limite : pour $n \leq k$, $x_n \equiv x_k \pmod{\mathfrak{m}^n}$, et pour $n \geq k$, $x_n \equiv x_k \pmod{\mathfrak{m}^k}$, c'est-à-dire $x_n = x_k$. Pour la seconde assertion : l'idéal $\mathfrak{m} = (a_0, \dots, a_{N-1})$ est contenu dans le nilradical et engendré par un nombre fini d'éléments ; c'est un fait classique qu'un tel idéal est nilpotent (si $a_i^e = 0$ pour tout i , un produit de $N(e-1) + 1$ éléments de $\mathfrak{m}$ est combinaison de monômes en les a_i dont l'un au moins des exposants atteint e). C'est la phrase de la lecture : « il est de type fini et engendré par des nilpotents, donc nilpotent ». $\square$

Démonstration du cas discret. Soit A un anneau commutatif quelconque. Supposons que les coefficients a_i d'indice $i < N$ soient nilpotents et que a_N soit inversible. Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal engendré par $a_0, \dots, a_{N-1}$. Par le lemme 13.2, $\mathfrak{m}$ est nilpotent et A est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{m}$ -adique. Comme $a_i \in \mathfrak{m}$ pour $i < N$, le lemme 13.1, appliqué à $I = \mathfrak{m}$, donne la régularité de F et l'écriture unique. $\square$

Ce que la vérification a établi. Rien de faux. L'étape discrète est exactement celle de la lecture : un nombre fini de nilpotents engendre un idéal nilpotent, et un anneau est complet pour un idéal nilpotent ; les hypothèses ne servent que comme elles sont écrites, (ii) étant la condition d'inversibilité de la division de Weierstrass, et (i) ce qui rend l'ordre de F modulo l'idéal égal à N . Sous la forme adique, aucune finitude de l'idéal n'est requise : la lecture n'emploie « de type fini » que pour obtenir $\mathfrak{m}^j A[[Z]] = \mathfrak{m}^j [[Z]]$ à l'intérieur de sa propre démonstration par le gradué. Cette démonstration par le gradué associé, qui est celle de la page, n'est pas celle qui a été vérifiée : la vérification passe par la division de Weierstrass, prise comme théorème classique. Ce qui est démontré, en revanche, n'est pas le théorème de la page dans sa généralité. Il l'est dans le cas I -adique avec $a_i \in I$, et dans le cas discret ; il ne l'est pas pour un anneau linéairement topologisé quelconque, ni même, dans le cas I -adique, sous l'hypothèse exacte (i) : pour la topologie I -adique, « topologiquement nilpotent » signifie $a_i \in \sqrt{I}$, condition un peu plus faible que $a_i \in I$, et cet écart n'est pas comblé.

Ce qui reste. Le cas général d'un anneau linéairement topologisé, séparé et complet, c'est-à-dire le recollement des écritures obtenues sur les quotients discrets A/J , J parcourant les idéaux ouverts, qui demande l'identification de $A[[Z]]$ à $\varprojlim_J (A/J)[[Z]]$; le cas I -adique sous l'hypothèse $a_i \in \sqrt{I}$. Et tout le reste de la cote : les deux rédactions de l'axiomatique des classes de séries formelles (pages 2 à 16), avec les conditions d'inversion et d'hensélianité, les exponentielles et groupes formels en caractéristique nulle, les sous-schémas formels, la condition sur les coefficients et la condition intégrale. L'issue #26 range dans son premier niveau, pour cette cote, « Weierstrass division and preparation ; henselian pairs ; algebraic power series » : la division, sous les formes ci-dessus, est faite ; la préparation au sens d'une factorisation en unité et polynôme distingué, les paires henséliennes et les séries algébriques ne le sont pas.

14 Ce qui reste à démontrer

Des treize cotes de cette annexe, deux seulement sont démontrées pour tout ce que la liste de travail en retenait (158 et 153) ; pour les onze autres, l'énoncé principal l'est, en tout ou en partie, mais non tout ce que la liste nommait. Le tableau 1 donne, cote par cote, ce que la liste retenait et qui n'est pas démontré, puis les autres énoncés des lectures qui ne l'ont pas été, avec la raison quand elle tient à la théorie disponible plutôt qu'au temps. Les théories qui manquent sont toujours les mêmes : les surfaces et les cartes, la dualité de Serre et la complétion formelle, le groupe fondamental d'une catégorie et les localisateurs, la lissité formelle.

Tab. 1 : Ce qui, dans les treize cotes, reste à démontrer.

Cote	Retenu par la liste, non démontré	Autres énoncés de la lecture
42	Lemme 1 (le lieu de cohérence est ouvert) ; corollaire 1 ($\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ comme limite des germes).	La proposition de la p. 3, le lemme 3, les corollaires 2 et 3 (pleine fidélité), les deux contre-exemples ; la forme $(A_f)_q \rightarrow A_p$ de la page, qui découle de (2).
158	—	La présentation du groupe fondamental (pp. 19–20), la catégorie 0-connexe non 1-connexe (pp. 21–41), la proposition 2 « (??) » et le corollaire marqué « Faux ! », la seconde mouture (pp. 50–53), $\text{Ep}(E)$ et $\text{Mon}(E)$, les localisateurs fondamentaux : aucune théorie du groupe fondamental d'une catégorie n'est disponible.
153	—	Les co-opérations et leur unicité, Pólya–Vandermonde, la décomposition $\Omega = \Omega_0 \oplus \Omega^0$, les exemples et contre-exemples des pp. 7 et 9.
152	La proposition de la p. 4 : plongements dans une surface orientée et systèmes de rotation — faute d'une théorie des surfaces.	Le critère encadré des arbres (p. 9), qui demande la formule d'Euler et le genre des cartes ; la fonctorialité ; pp. 2, 3, 10–12.
88	La présentation de Coxeter du groupe cartographique est une définition dans la lecture : rien à démontrer.	$\text{Aut}(\Sigma) \rightarrow \text{Aut}(\Phi(\Sigma))$ (pp. 3–4), les autres relations entre les σ_i , la triangulation de la sphère, les articles (1)–(5) et (7), le contenu géométrique de (6) (cartes, uniformisation, groupes fuchsien).
113	La forme k -linéaire de l'invariance de Morita.	La remarque sur l'indépendance de la structure k -additive, $\text{Kar } P \simeq \text{Proj}_{\text{tf}}(P^k)$, la reconnaissance à la Freyd–Mitchell, l'énoncé 2-fonctoriel, pp. 5–12 (produit tensoriel, le contre-exemple $(\otimes)$, produit dérivé).
104	Les identités simpliciales et la condition de bonne fondation (catégories de Reedy).	$M \simeq M_0$ et sa réciproque (pp. 9–10), sphéricité et régularité de $ I_n^* $, la question de la p. 11, pp. 12–16, les conditions (C_i) de la p. 4 ; pour les exemples, seuls les dénombrements sont démontrés.

Cote	Retenu par la liste, non démontré	Autres énoncés de la lecture
125	Profondeur le long d'un fermé ; énoncés de type Hartogs.	La dualité de Serre elle-même, prise ici comme donnée ; les étages 4 et 5 (complétion formelle), les annulations pour $\mathcal{O}(n)$, la dimension cohomologique de $P - X$, le dictionnaire des Ext (pp. 4–5), la proposition de Koszul III-5, III-18 pour les faisceaux.
161-1	La préservation des colimites par l'adjonction idempotente.	La condition duale (2), formellement duale mais non vérifiée à part ; la correspondance et les cinq conditions de la p. 3 ; $E_0 \simeq F_0$; les conditions 1), 3), 4) de la p. 5 ; la question de descente de la p. 6 ; pp. 9–19.
22	Lissité, non-ramification et étalitude formelles, et leurs critères de relèvement.	La réduction d'un système strict dénombrable cofinal à $\mathbb{N}$ dans 3.5 ; 3.2 et 3.6–3.13 (algèbres de Cohen, homomorphismes réguliers) ; pp. 1–8 et 18–28.
41	Constructibilité ; irréductibilité géométrique des fibres.	Le cas « Y localement noethérien » ; l'identification de la fibre schématique à $f^{-1}(y)$; les définitions 2 et 3 ; la représentabilité du foncteur des sections monogènes ; le théorème des pp. 8–9.
21	Profondeur le long d'un fermé ; énoncés de type Hartogs.	2.1–2.14 (Eilenberg–Watts, module représentant, idéaux associés) ; la forme « équivalence de catégories » de 2.15 ; les remarques 2.17 ; pp. 15–28 (faisceaux, catégories fibrées, toreseurs).
39	La préparation sous la forme unité $\times$ polynôme distingué ; paires henséliennes ; séries algébriques.	Le cas d'une topologie linéaire générale (recollement sur les A/J) ; le cas I -adique sous l'hypothèse exacte $a_i \in \sqrt{I}$; l'axiomatique des pp. 2–16.

Deux constats s'en dégagent pour la suite. Le premier est que la seule erreur trouvée (cote 158) portait sur une glose moderne que la lecture ajoutait à la page, non sur ce que la page énonce : c'est par les gloses que la vérification des lectures devrait commencer. Le second est que ce qui reste est rarement hors d'atteinte par nature ; c'est, le plus souvent, une théorie classique qui n'est pas encore disponible sous une forme vérifiable, et dont la construction dépasse le cadre d'une édition.